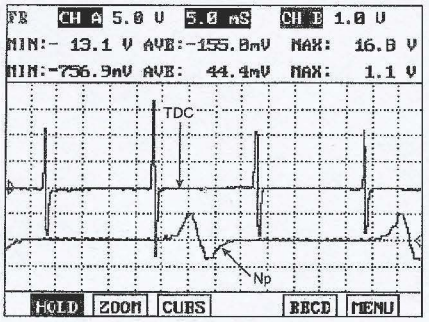
Сигнал датчика положения вала ТНВД (NP), холостой ход

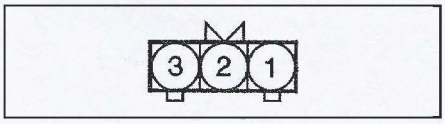


Сигнал датчика положения вала ТНВД и датчика положения коленчатого вала

2. Проверьте сопротивление на выводах датчика при температуре 25°C.

Вывод	Сопротивление, Ом
1 - 2	1,65 ± 0,15

3. Проверьте проводку на отсутствие разрывов.



а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
б) Отсоедините разъемы от датчика частоты вращения и электронного блока управления.
в) Проверьте сопротивление между выводом "1" разъема жгута проводов датчика и выводом "4" разъема E01-2 жгута проводов электронного блока управления.

Номинальное сопротивление.....ниже 1 Ом

3. Проверьте проводку на отсутствие короткого замыкания на массу.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
б) Отсоедините разъемы от датчика частоты вращения и электронного блока управления.
в) Проверьте сопротивление между выводом "1" разъема датчика и массой.
г) Проверьте сопротивление между выводами "1" и "2" разъема датчика частоты вращения.

Номинальное сопротивление..... бесконечность

4. Проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания на "+".
а) Поверните ключ зажигания в положение "ON".
б) Проверьте напряжение в проводке между выводом "1" разъема датчика и заземлением.

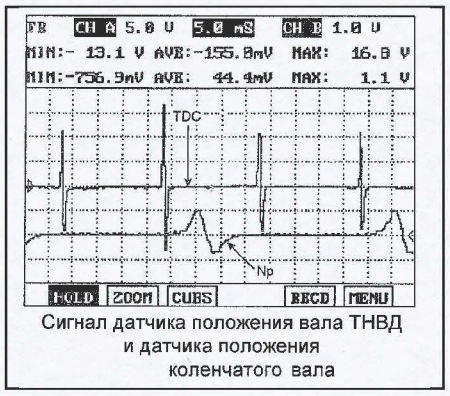
Номинальное напряжение....ниже 0,5 В

5. Проверьте воздушный зазор датчика.

Номинальный зазор ..... 0,8 - 1,2 мм

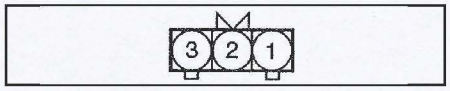
Проверка датчика положения коленчатого вала

1. Проверьте датчик положения коленчатого вала с помощью осциллографа.



Сигнал датчика положения вала ТНВД и датчика положения коленчатого вала

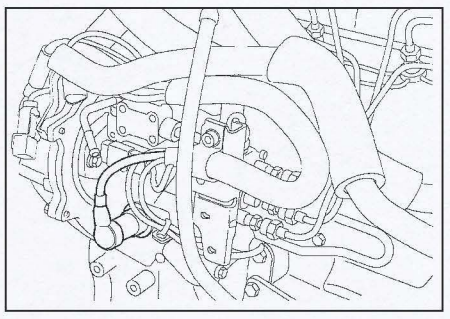
2. Проверьте проводку на отсутствие разрывов.



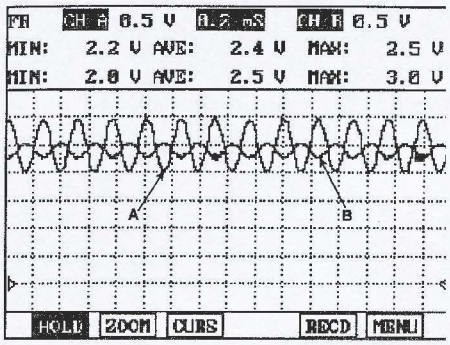
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
б) Отсоедините разъемы от датчика положения коленчатого вала и электронного блока управления.
в) Проверьте сопротивление между выводом "1" или "2" разъема жгута проводов датчика и выводом "11" или "3" разъема E01-2 жгута проводов электронного блока управления.

Номинальное сопротивление.....ниже 1 Ом

Проверка датчика положения автомата опережения впрыска (TPS)

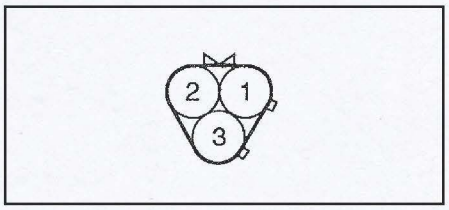


1. Проверьте датчик положения автомата опережения впрыска с помощью осциллографа.



A: холостой ход, выводы "1"-"3"
B: холостой ход, выводы "2"-"3"

2. Проверьте датчик положения автомата опережения впрыска.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
б) Отсоедините разъем датчика.



в) Проверьте сопротивление между выводами "1" - "3" и "2" - "3" разъема жгута проводов датчика.

Номинальное сопротивление (при 25 ± 10°C) .....76,3 - 88 Ом

Если сопротивление не соответствует номинальному, замените датчик.

3. Проверьте проводку на отсутствие разрывов.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
б) Проверьте сопротивление между выводом "1" разъема датчика и выводом "4" разъема E01-3 жгута проводов электронного блока управления.
в) Проверьте сопротивление между выводом "2" разъема датчика и выводом "11" разъема E01-3 жгута проводов электронного блока управления.
г) Проверьте сопротивление между выводом "3" разъема датчика и выводом "10" разъема E01-3 жгута проводов электронного блока управления.

Номинальное сопротивление.....ниже 1 Ом

4. Проверьте проводку на отсутствие короткого замыкания на массу.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
б) Проверьте сопротивление последовательно между выводами "1", "2" или "3" разъема жгута проводов ТНВД и массой.

Номинальное сопротивление..... бесконечность

5. Проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания на "+".
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".

б) Отсоедините разъем электронного блока управления и разъем датчика.
в) Поверните ключ зажигания в положение "ON".
г) Проверьте последовательно напряжение в проводке между выводами "1", "2" или "3" разъема датчика и заземлением.

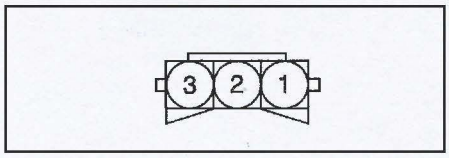
Номинальное напряжение....ниже 0,5 В

Датчик скорости автомобиля

1. Проверьте питание датчика.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем датчика.
б) Поверните ключ зажигания в положение "ON" и проверьте напряжение между выводом "2" проводки датчика скорости и заземлением.

Номинальное напряжение..... 10 - 14 В

2. Проверьте проводку на отсутствие разрывов.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъемы.

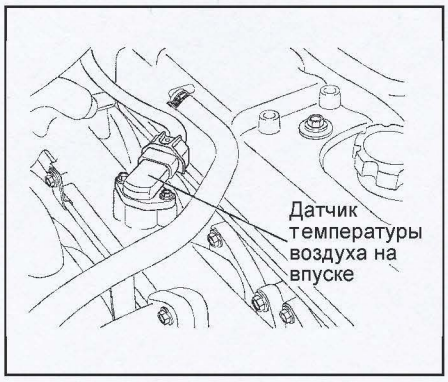


б) Проверьте сопротивление между выводом "3" разъема датчика и выводом "17" разъема E01-4 жгута проводов электронного блока управления.

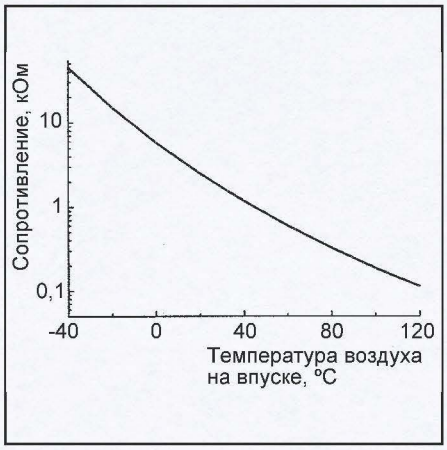
Номинальное сопротивление.....ниже 1 Ом

Датчик температуры воздуха на впуске

Датчик температуры воздуха на впуске встроен в датчик абсолютного давления на впуске.



1. Проверьте датчик температуры воздуха на впуске.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем датчика.
б) Проверьте сопротивление между выводами "3" и "4" разъема датчика.



Температура, °С	Сопротивление, Ом
-40	40,93 - 48,35
-20	13,89 - 16,03
0	5,38 - 6,09
20	2,31 - 2,56
40	1,07 - 1,21
60	0,54 - 0,62
80	0,29 - 0,34

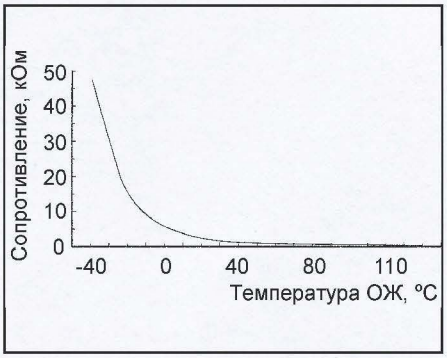
2. Проверьте питание датчика температуры воздуха на впуске.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем датчика.
б) Поверните ключ зажигания в положение "ON".
в) Измерьте напряжение между выводом "3" жгута проводов датчика и заземлением.

Номинальное напряжение ..... 5 В

Датчик температуры охлаждающей жидкости

1. Проверьте датчик температуры ОЖ.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем датчика.
б) Проверьте сопротивление между выводами "1" и "2" разъема датчика.

Температура, °С	Сопротивление, Ом
-40	48,14
-20	14,13 - 16,83
0	5,79
20	2,31 - 2,59
40	1,15
60	0,59
80	0,32



2. Проверьте питание датчика температуры охлаждающей жидкости.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем датчика.
б) Поверните ключ зажигания в положение "ON".
в) Измерьте напряжение между выводом "2" жгута проводов датчика и заземлением.

Номинальное напряжение .....5 В

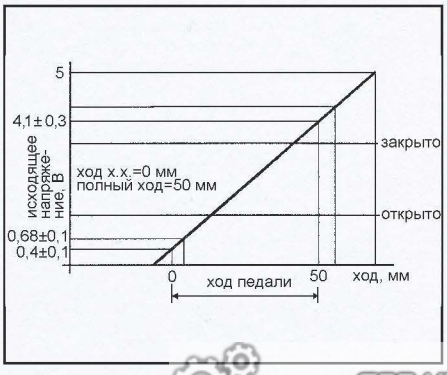
Датчик положения педали акселератора

1. Проверьте питание датчика положения педали акселератора.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем датчика.
б) Поверните ключ зажигания в положение "ON".
в) Измерьте напряжение между выводом "3" жгута проводов датчика и заземлением.

Номинальное напряжение .....5 В

2. Проверьте сигнал датчика.
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем датчика.
б) Подсоедините сканер к датчику.
в) Поверните ключ зажигания в положение "ON".
г) Проверьте сигнал датчика, медленно нажимая на педель акселератора.

Номинальное напряжение:
на холостом ходу..... 0,33 - 0,43 В
полный ход..... 3,8 - 4,4 В



com.ua CarInfo

Датчик температуры топлива

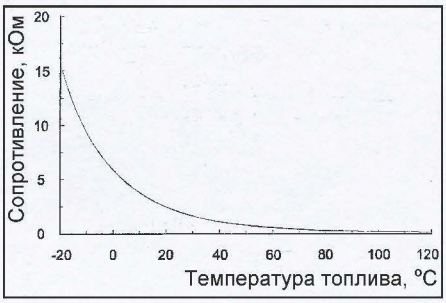
1. Проверьте питание датчика температуры топлива.
   а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем датчика.
   б) Поверните ключ зажигания в положение "ON".
   в) Измерьте напряжение между выводом "7" жгута проводов датчика и заземлением.

Номинальное напряжение..... 5 В

2. Проверьте датчик температуры топлива.

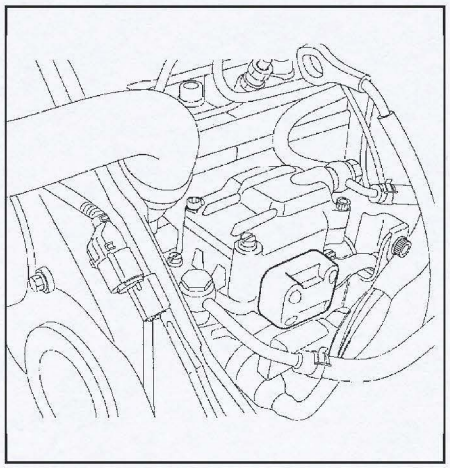
Проверьте сопротивление между выводами "7" и "11" разъема датчика.

Температура, °С	Сопротивление, Ом
-40	52,97
-20	16,15
0	5,86
20	2,44
40	1,14
60	0,58



Датчик положения клапана отсечки топлива

Датчик положения клапана отсечки топлива встроен в регулятор "GE".



1. Проверьте датчик положения клапана отсечки топлива (сопротивление обмотки).
   а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем датчика.
   б) Измерьте сопротивление между выводами "8" и "11" разъема датчика.
   в) Измерьте сопротивление между выводами "8" и "10" разъема датчика.

Номинальное сопротивление
OSC+ ↔ OSC -..... 11,2 - 12,4 Ом

2. Проверьте датчик положения клапана отсечки топлива (сопротивление верхней и нижней обмоток).
   а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем датчика.
   б) Измерьте сопротивление между выводами "9" и "11" разъема датчика.
   в) Измерьте сопротивление между выводами "9" и "10" разъема датчика.

Номинальное сопротивление:
OSC [MID] ↔ OSC +..... 5,6 - 6,2 Ом
OSC [MID] ↔ OSC -..... 5,6 - 6,2 Ом

Блок корректирующих резисторов

Корректирующий резистор (№; кОм)	Номер	Каталожный номер
№1; 0,18	945	146649-4500
№2; 0,30	946	146649-4600
№3; 0,43	947	146649-4700
№4; 0,62	948	146649-4800
№5; 0,82	949	146649-4900
№6; 1,10	950	146649-5000
№7; 1,50	951	146649-5100
№8; 2,00	952	146649-5200
№9; 2,70	953	146649-5300
№10; 3,90	954	146649-5400
№11; 5,60	955	146649-5500
№12; 8,20	956	146649-5600
№13; 15,00	957	146649-5700

Измерьте сопротивление корректирующих резисторов. Убедитесь, что расхождение с табличными значениями не превышает ±5%.

Система запуска двигателя

Таблица технических данных

Наименование	Технические данные
Мощность стартера	
Двигатель G6CV	1,2 кВт
Двигатель D4BH	2,0 кВт
Двигатель J3	2,2 кВт
Характеристики стартера (без нагрузки)	
Напряжение на контактах	11 В
Максимальная сила тока:	
Кроме двигателя J3	90 А или меньше
Двигатель J3	130 А или меньше
Максимальная частота вращения:	
Двигатель G6CV	3000 об/мин
Двигатель D4BH	2800 об/мин
Проверочные и регулировочные данные	
Осевой зазор шестерни привода	0,5 - 2,0 мм
Радиальное биение коллектора	
Номинальное значение:	
Двигатель G6CV	0,05 мм
Двигатель D4BH	0,03 мм
Предельно допустимое значение	0,10 мм
Наружный диаметр коллектора	
Номинальное значение:	
Двигатель G6CV	29,4 мм
Двигатель D4BH	31,9 - 32,1 мм
Предельно допустимое значение:	
Двигатель G6CV	28,4 мм
Двигатель D4BH	31,4 мм
Величина выступания ламелей коллектора	
Номинальное значение	0,5 мм
Предельно допустимое значение	0,20 мм

Поиск неисправностей по их признакам

Система запуска двигателя

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Коленчатый вал двигателя не прокручивается стартером	Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите или замените аккумуляторную батарею
	Плохой контакт проводов клемм аккумуляторной батареи из-за ржавчины, износа и ослабления крепления	Отремонтируйте или замените соединительные провода
	Неисправность выключателя блокировки стартера (только модели с АКПП)	Отрегулируйте или замените выключатель
	Перегорела плавкая вставка	Замените предохранитель
	Неисправность стартера	Отремонтируйте стартер
	Неисправность замка зажигания	Замените замок зажигания
Низкая частота вращения коленчатого вала двигателя при прокрутке стартером	Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите или замените батарею
	Плохой контакт проводов клемм аккумуляторной батареи из-за ржавчины, износа и ослабления крепления	Отремонтируйте или замените соединительные провода
	Неисправность стартера	Отремонтируйте стартер
Стартер продолжает вращаться после запуска	Неисправность стартера	Отремонтируйте стартер
	Неисправность замка зажигания	Замените замок зажигания
Стартер вращается, но коленчатый вал двигателя не проворачивается	Короткое замыкание в проводке	Отремонтируйте проводку
	Сломаны зубья ведущей шестерни или неисправность электродвигателя стартера	Отремонтируйте стартер
	Сломаны зубья венца маховика (или гидротрансформатора АКПП)	Замените зубчатый венец маховика (или гидротрансформатора АКПП)

Система облегчения запуска двигателя (двигатель D4BH)

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Двигатель не запускается при температуре ниже 50°C	Плохой контакт (неисправность) в разъеме, повреждение проводки	Отремонтируйте или замените проводку
	Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости	Замените датчик
	Неисправность свечей накаливания	Отремонтируйте или замените
	Неисправность электронного блока управления системы облегчения запуска	Замените электронный блок управления

CarInfo.com.ua

Поиск неисправностей по их признакам

Система облегчения запуска двигателя (двигатель D4BH, продолжение)

Сразу после запуска двигатель глохнет или работает нестабильно на холостом ходу при температуре ниже 50°C	Плохой контакт (неисправность) в разъеме, повреждение проводки	Отремонтируйте или замените проводку
	Неисправность свечей накаливания	Отремонтируйте или замените
	Неисправность реле свечей накаливания	Проверьте и/или замените при необходимости
	Неисправность электронного блока управления системы облегчения запуска	Замените электронный блок управления
Контрольная лампа свечей накаливания не загорается после запуска двигателя	Перегорание лампы	Замените лампу
	Плохой контакт (неисправность) в разъеме, повреждение проводки	Отремонтируйте или замените проводку
	Короткое замыкание в цепи	Отремонтируйте или замените проводку
	Неисправность электронного блока управления системы облегчения запуска	Замените электронный блок управления

Общая информация

Система запуска состоит из аккумуляторной батареи, стартера и тягового реле стартера, замка "зажигания", выключателя блокировки стартера (автомобили с автоматической коробкой передач), электропроводки и проводов аккумуляторной батареи.
При переводе ключа "зажигания" в положение "START" ("Пуск") появляющийся в электрической цепи ток поступает на обмотку тягового реле. При этом происходит перемещение сердечника тягового реле и вилки стартера, которая вводит шестерню привода в зацепление с зубчатым венцом маховика (или гидротрансформатора АКПП). При этом происходит замыкание контактов цепи "аккумуляторная батарея-стартер", и якорь стартера начинает вращаться. После запуска двигателя шестерня привода вращается свободно из-за наличия обгонной муфты.
На бензиновые и дизельные двигатели устанавливались стартеры разных мощностей.

Мощность стартера:
Двигатель G6CV..... 1,2 кВт
Двигатель D4BH..... 2,0 кВт
Двигатель J3..... 2,2 кВт

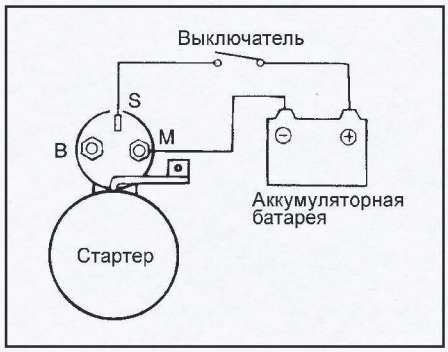
Характеристики стартера (без нагрузки):
Напряжение на контактах..... 11 В
Сила тока ..... 90 А или меньше
Максимальная частота вращения:
Двигатель D4BH ..... 2800 об/мин
Двигатель G6CV ..... 3000 об/мин

Проверки и регулировки стартера

Регулировка осевого зазора шестерни привода (двигатель G6CV)

1. Отсоедините провод обмотки статора от вывода "M" тягового реле.
2. Подсоедините провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи к выводу "S" тягового реле стартера и провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к выводу "M".
3. Установите выключатель в положение "ВКЛ", при этом шестерня привода стартера выдвинется вперед до упора.

Внимание: данную проверку необходимо производить быстро, не более 10 секунд, для предотвращения перегорания обмотки стартера.



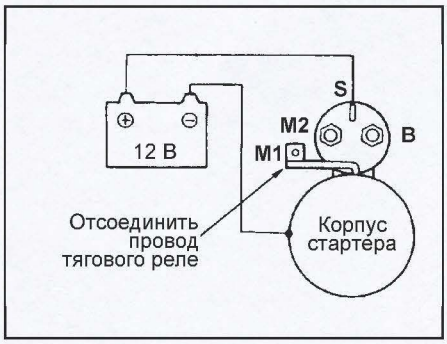
4. С помощью щупа измерьте осевой зазор между шестерней привода и ограничительным кольцом.
Номинальный зазор ..... 0,5 - 2,0 мм

5. Если осевой зазор не соответствует диапазону номинальных значений, то отрегулируйте его путем установки или снятия регулировочных прокладок между тяговым реле и передним кронштейном стартера.

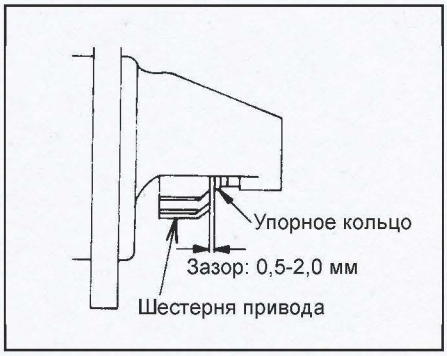
Регулировка осевого зазора шестерни привода (двигатель D4BH)

1. Отсоедините провод обмотки возбуждения от вывода "M1" тягового реле стартера.
2. Подсоедините провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи к выводу "S" тягового реле стартера и провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к корпусу стартера.

Внимание: выполните проверку в течение 10 секунд. При большем времени проверки возможно повреждение обмотки тягового реле.

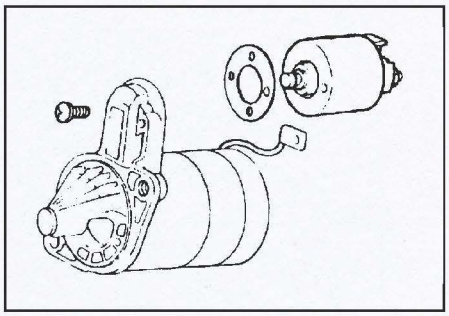


3. Измерьте зазор между шестерней привода и упорным кольцом, когда шестерня привода выдвинута вперед, как показано на рисунке.
Допустимое значение..... 0,5 - 2,0 мм



4. Если измеренный зазор не соответствует допустимому значению, то отрегулируйте его установкой регулировочных прокладок (находящихся между тяговым реле и передним кронштейном стартера) соответствующей толщины.

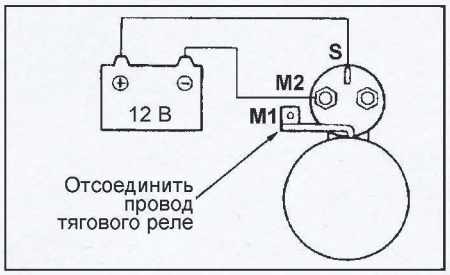
Примечание: для уменьшения зазора установите регулировочные прокладки толщиной, большей толщины ранее снятых прокладок.



Проверка втягивающей обмотки тягового реле

1. Отсоедините провод обмотки возбуждения от вывода "M1" тягового реле стартера.
2. Подсоедините провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи к выводу "S" тягового реле стартера и провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к выводу "M2".

Внимание: выполните проверку в течение 10 секунд. При большем времени проверки возможно повреждение обмотки тягового реле.



3. Убедитесь, что шестерня привода выдвинулась вперед. Если шестерня привода не выдвинулась, то замените тяговое реле.

Проверка удерживающей обмотки тягового реле

1. Отсоедините провод обмотки возбуждения от вывода "M1" тягового реле стартера.
2. Подсоедините провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи к выводу "S" тягового реле стартера и провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к корпусу стартера.

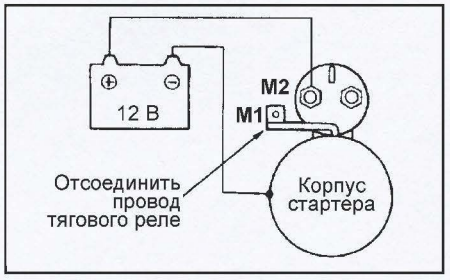
Внимание: выполните проверку в течение 10 секунд. При большем времени проверки возможно повреждение обмотки тягового реле.

3. Выдвиньте шестерню привода вперед и убедитесь, что шестерня привода осталась в выдвинутом положении. Если шестерня перемещается, то, вероятно, неисправна удерживающая обмотка тягового реле (замените тяговое реле).

Проверка возврата шестерни привода тяговым реле

1. Отсоедините провод обмотки возбуждения от вывода "M1" тягового реле стартера.
2. Подсоедините провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи к выводу "M2" тягового реле стартера и провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к корпусу стартера.

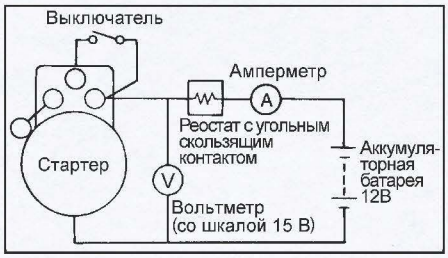
Внимание: выполните проверку в течение 10 секунд. При большем времени проверки возможно повреждение обмотки тягового реле.



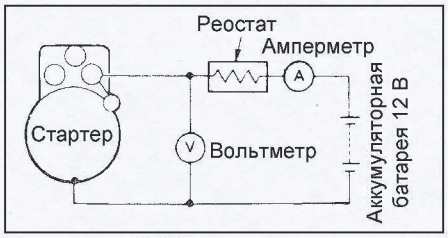
3. Выдвиньте шестерню привода вперед и убедитесь, что при отпускании она быстро возвращается в исходное положение. Если этого не происходит, то замените тяговое реле.

Проверка работы стартера без нагрузки

1. Подсоедините стартер, аккумуляторную батарею, амперметр, вольтметр и реостат, как показано на рисунке.



Двигатель G6CV.



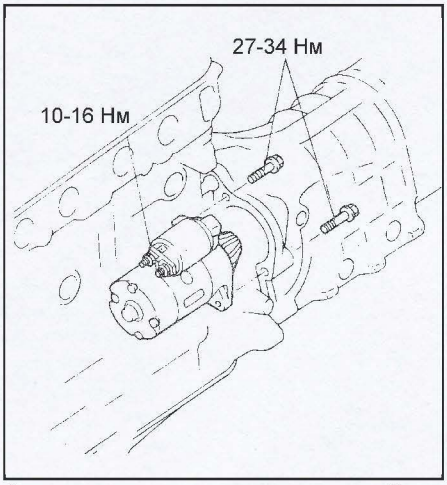
Двигатель D4BH.

2. При повороте ключа в положение "ON" и при максимальном сопротивлении реостата стартер должен вращаться свободно и равномерно. С помощью реостата обеспечьте показание вольтметра в 11,5 В для дизельного двигателя или в 11 В для бензинового двигателя.
3. Убедитесь, что после приведенных выше регулировок максимальная сила тока и обороты соответствуют техническим данным стартера.

Максимальная сила тока.....90 А и ниже
Частота вращения (минимум):
Двигатель G6CV.....3000 об/мин
Двигатель D4BH.....2800 об/мин

4. Если работа стартера или максимальная сила тока отличаются от нормы (малый ток при высоких оборотах), то, возможно, присутствует одна из приведенных ниже неисправностей.
а) Если присутствует большой ток при низких оборотах, то, возможен дефект подшипников, механический контакт якоря и статора, замыкание на корпус стартера обмоток якоря и/или статора.
б) Если присутствует большой ток и стартер не вращается, то возможно замыкание на корпус стартера обмоток тягового реле или якоря, заклинивание подшипников.
в) Если ток отсутствует и шестерня привода (стартер) не вращается, то возможен дефект обмоток якоря и/или статора, дефект щеток и/или коммутатора.
г) Если присутствует малый ток при низких оборотах, то возможен плохой контакт в местах вывода обмотки возбуждения.
д) Если присутствует большой ток при высоких оборотах, то возможно замыкание обмотки возбуждения.

Стартер



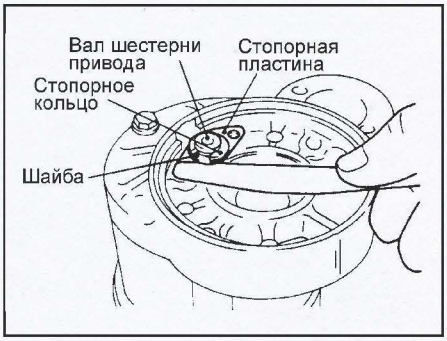
Снятие и установка стартера в сборе (двигатель D4BH).

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините трос привода спидометра и трос переключения передач.
3. Отсоедините разъем жгута проводов стартера и провод вывода стартера.
4. Снимите стартер в сборе.
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Разборка (двигатель D4BH)

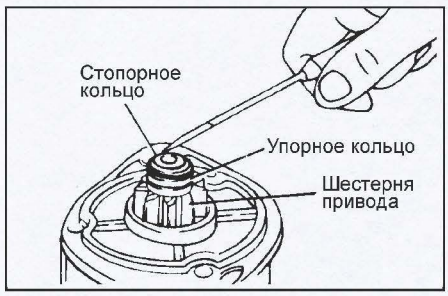
1. При выполнении разборки стартера руководствуйтесь рисунком "Разборка и сборка стартера".
2. При снятии деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "3" - "6".
3. Отсоедините провода от выводов тягового реле стартера.
4. Измерьте осевой зазор вала шестерни привода.



5. С помощью оправки (подойдет инструментальная головка) спрессуйте упорное кольцо со стопорного кольца.

com.ua CarInfo

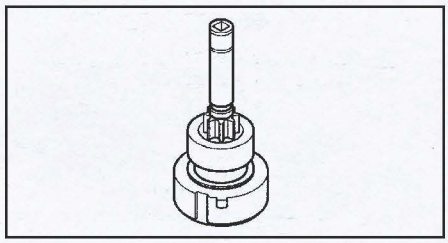
6. Снимите сначала стопорное кольцо, а затем упорное кольцо.



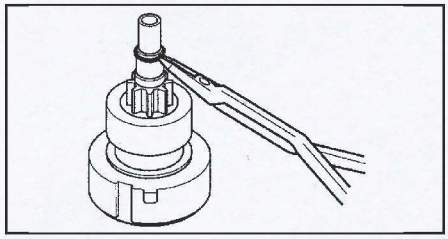
Разборка (двигатель G6CV)

1. При выполнении разборки стартера руководствуйтесь рисунком "Разборка и сборка стартера".
2. При снятии деталей обратите внимание на операцию по снятию обгонной муфты.
3. Для снятия обгонной муфты с вала якоря стартера необходимо снять стопорное и ограничительное кольца.

а) С помощью подходящей оправки сдвиньте вниз ограничительное кольцо.



б) С помощью специальных пассатижей снимите стопорное кольцо, затем снимите ограничительное кольцо и обгонную муфту стартера.



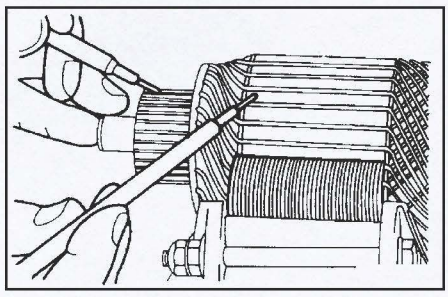
Проверка

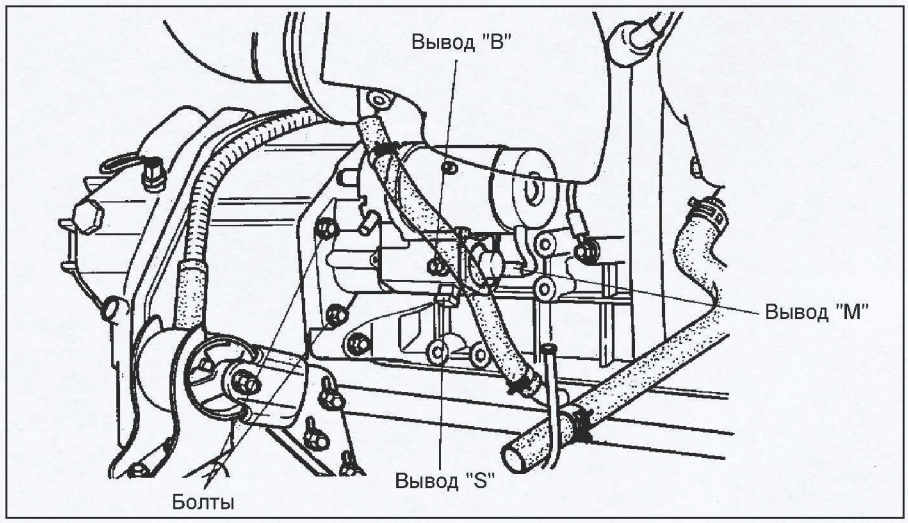
Очистка деталей стартера

Внимание: запрещается пользоваться растворителями для очистки, так как возможно повреждение изоляции обмоток или вымывание смазки из обгонной муфты.

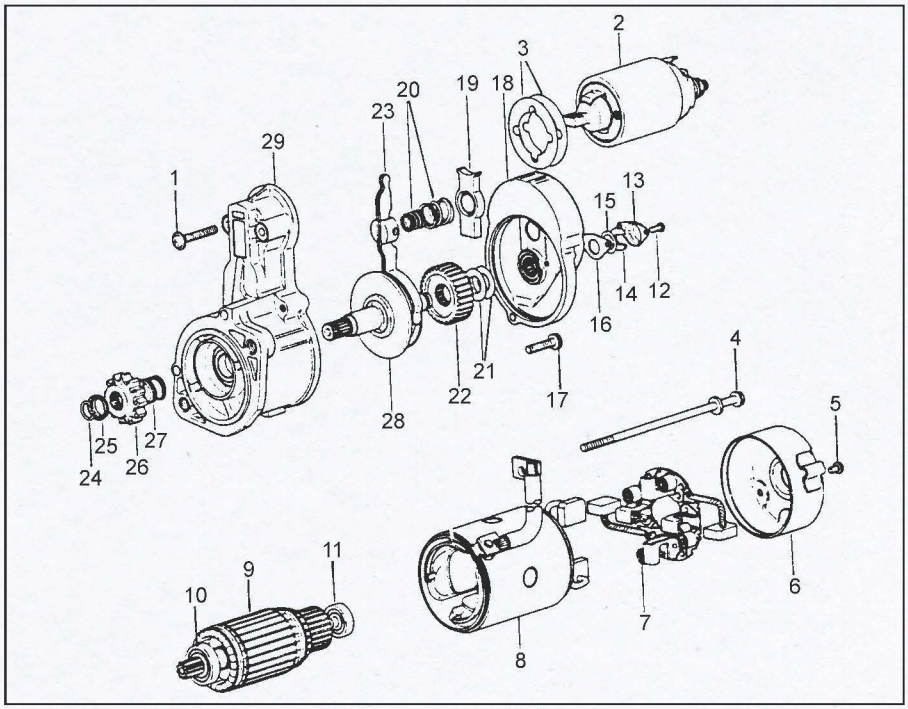
Проверка якоря

1. Проверьте отсутствие замкнутой цепи между ламелями коллектора и сердечником якоря (отсутствие замыкания на "массу"). Если цепь замкнута, то замените якорь.



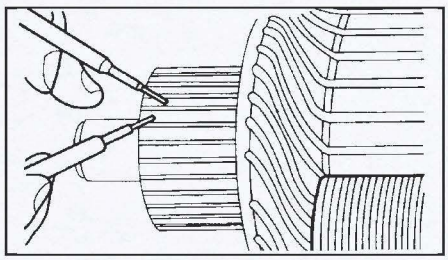


Снятие и установка стартера в сборе (двигатель J3).



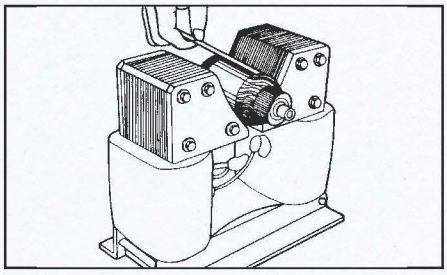
Разборка и сборка стартера (двигатель D4BH). 1 - винт, 2 - тяговое реле, 3 - регулировочная прокладка, 4 - винт, 5 - винт, 6 - задняя крышка стартера, 7 - щеткодержатель, 8 - корпус стартера в сборе обмоткой статора, 9 - якорь, 10 - передний подшипник, 11 - задний подшипник, 12 - винт, 13 - крышка вала шестерни привода, 14 - стопорное кольцо, 15 - шайба, 16 - стопорная пластина, 17 - винт, 18 - кронштейн стартера, 19 - рычаг останова, 20 - пружина рычага, 21 - шайба, 22 - шестерня, 23 - вилка, 24 - стопорное кольцо, 25 - упорное кольцо, 26 - шестерня привода, 27 - пружина, 28 - вал шестерни привода в сборе, 29 - передняя крышка стартера.

2. Проверьте отсутствие замкнутой цепи между отдельными ламелями коллектора.



3. Проверьте отсутствие короткого замыкания обмотки якоря.

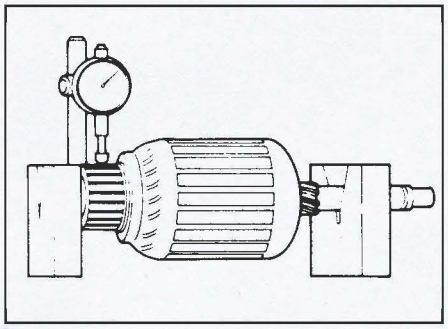
Установите якорь в граулер (прибор для проверки обмотки стартера и генератора). Если есть признаки короткого замыкания, то замените якорь. Если тонкая стальная пластинка, расположенная у корпуса якоря, вибрирует при вращении якоря стартера, то обмотка якоря замкнута накоротко.



Проверка коллектора

1. Установите якорь на две призмы и проверьте радиальное биение коллектора. Если биение превышает предельно допустимое значение, то замените якорь стартера.

Номинальное значение:
Двигатель G6CV.....0,05 мм
Двигатель D4BH.....0,03 мм
Предельно допустимое значение .....0,10 мм

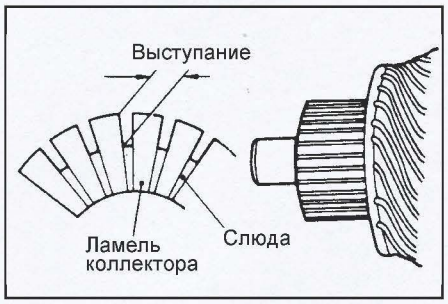


2. С помощью штангенциркуля проверьте наружный диаметр коллектора. Если диаметр коллектора меньше предельно допустимого значения, то замените якорь стартера.

Номинальное значение:
Двигатель G6CV.....29,4 мм
Двигатель D4BH.....31,9 - 32,1 мм
Предельно допустимое значение:
Двигатель G6CV.....28,4 мм
Двигатель D4BH.....31,4 мм

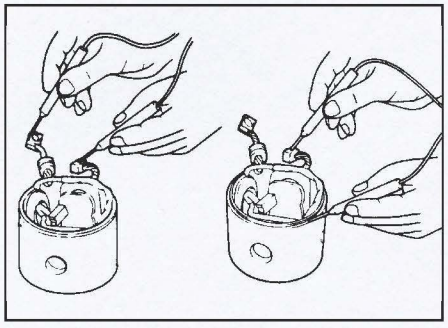
3. Проверьте отсутствие загрязнений и посторонних частиц в канавках между ламелями коллектора.
4. Проверьте величину выступания ламелей коллектора.

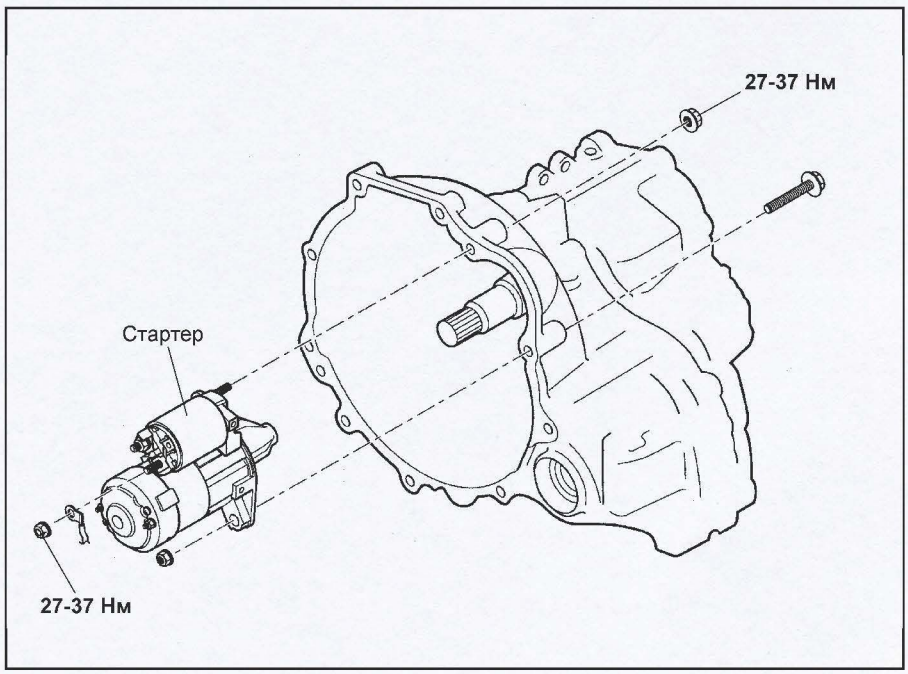
Номинальное значение .....0,5 мм
Предельно допустимое значение .....0,20 мм



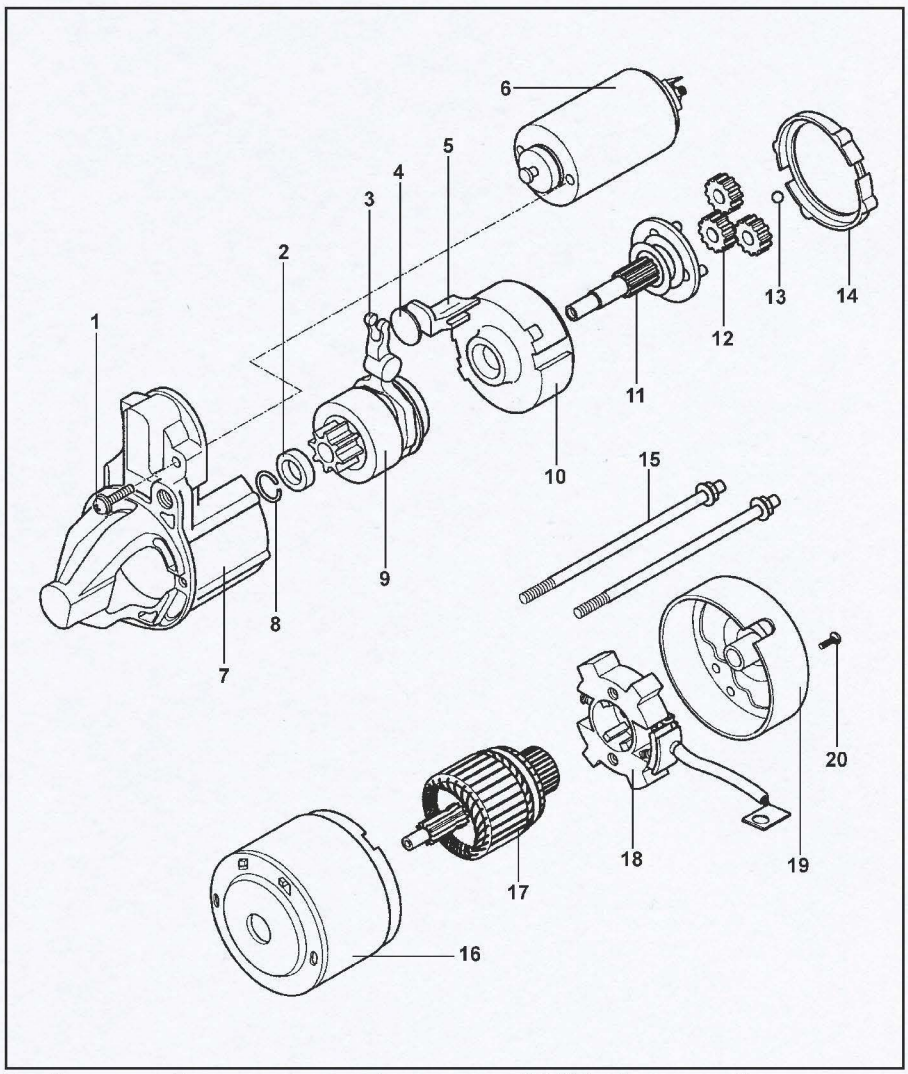
Проверка статора

1. С помощью омметра проверьте наличие замкнутой цепи между выводом щетки и выводом, как показано на рисунке (слева). Если цепь разомкнута, то замените корпус стартера в сборе с обмоткой статора.





Снятие и установка стартера в сборе (двигатель G6CV).



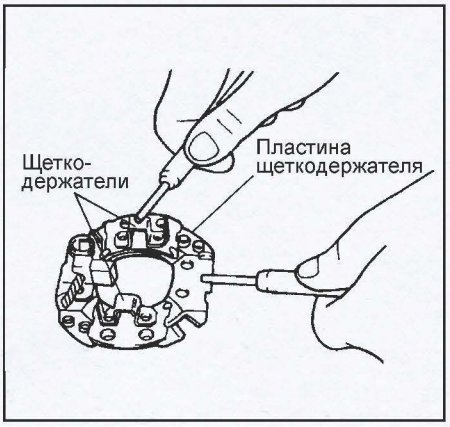
Разборка и сборка стартера (двигатель G6CV). 1 - винт, 2 - ограничительное кольцо, 3 - рычаг, 4 - пластина, 5 - упор, 6 - тяговое реле стартера, 7 - передний кронштейн в сборе, 8 - стопорное кольцо, 9 - обгонная муфта, 10 - шестерня внутреннего зацепления, 11 - водило, 12 - сателлит, 13 - шарик, 14 - уплотнительное кольцо, 15 - стяжной болт, 16 - полюс с обмоткой статора в сборе, 17 - якорь стартера, 18 - щеткодержатель, 19 - задний кронштейн, 20 - винт.

CarInfo .com.ua

2. Проверьте отсутствие замкнутой цепи между обмоткой статора и корпусом стартера, как показано на рисунке (справа). Если цепь замкнута, то замените корпус стартера в сборе с обмоткой статора.

Проверка щеткодержателя

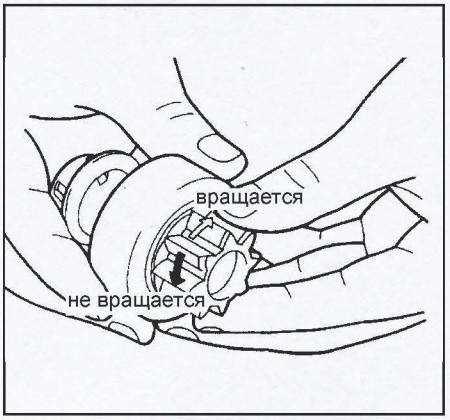
1. Проверьте отсутствие замкнутой цепи между пластиной (плюсом) щеткодержателя и щеткодержателем.



2. Если цепь замкнута, то изоляция щеткодержателя повреждена - замените щеткодержатель в сборе.

Проверка обгонной муфты и шестерни привода

1. Держась за корпус обгонной муфты, постарайтесь повернуть шестерню привода: шестерня должна вращаться равномерно в одном направлении (по часовой стрелке), но не должна вращаться в другом (против часовой стрелки). Если вращение шестерни привода отличается от указанного, то обгонная муфта неисправна - замените муфту в сборе.



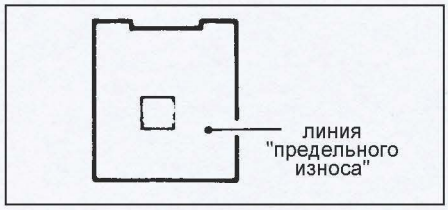
2. Проверьте отсутствие повышенного износа, а также задиров и сколов зубьев шестерни привода. Если шестерня привода изношена или повреждена, то замените обгонную муфту в сборе с шестерней и проверьте состояние зубчатого венца маховика.

Проверка передней и задней крышек стартера

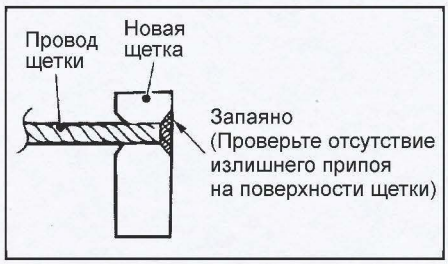
Осмотрите втулки передней и задней крышек стартера. Если втулки изношены или повреждены, замените крышки в сборе.

Замена щеток и пружин щеток

1. С помощью штангенциркуля измерьте длину выступания щеток. Замените щетки, длина выступания которых вышла за линию "предельного износа", см. рисунок.



2. Перед заменой щетки выдвиньте ее из держателя, отжав назад удерживающую пружину.
3. Раздавите старую щетку пассатижами, а затем удалите щетку, стараясь не повредить провод.
4. Зачистите конец провода щетки.
5. Введите провод в отверстие новой щетки и припаяйте его. Позаботьтесь о том, чтобы провод не выступал за поверхность щетки, и на ней не было излишков припоя.



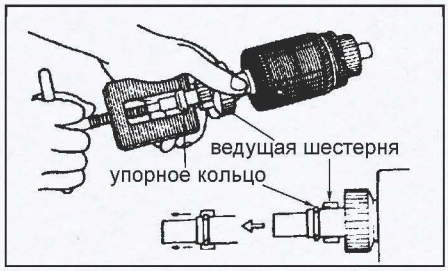
Замена втулки переднего и заднего кронштейнов

Проверьте втулки на отсутствие повышенного износа или задиров. При обнаружении дефектов замените передний или задний кронштейн стартера в сборе.

Сборка (двигатель D4BH)

1. При выполнении сборки стартера руководствуйтесь рисунком "Разборка и сборка стартера".
2. При установке деталей обратите внимание на операцию по установке упорного кольца.

При установке шестерни привода установите упорное кольцо с помощью съемника, как показано на рисунке.

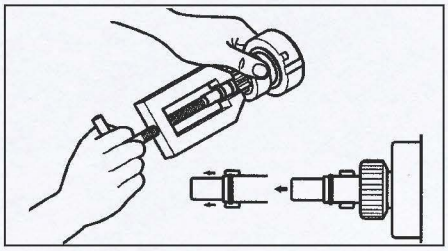


Сборка (двигатель G6CV)

1. При выполнении сборки стартера руководствуйтесь рисунком "Разборка и сборка стартера".
2. При установке деталей обратите внимание на операцию по установке обгонной муфты.

а) Установите обгонную муфту на передний конец вала якоря стартера.

б) Установите сначала ограничительное кольцо, затем стопорное кольцо на передний конец вала якоря стартера. Наденьте ограничительное кольцо обгонной муфты на стопорное кольцо до упора.



Проверка системы блокировки стартера (система блокировки замка зажигания)

Проверка педали сцепления (модели с МКПП)

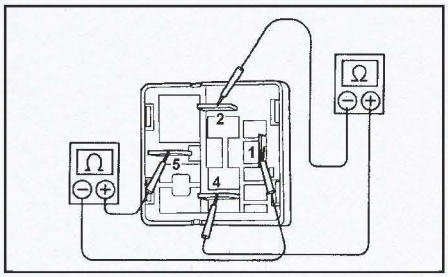
Проверьте, что высота расположения педали сцепления над полом, свободный ход педали и люфт в соединении штифта педали сцепления соответствуют номинальным значениям (смотрите главу "Сцепление").

Проверка реле стартера

1. Снимите крышку блока предохранителей в моторном отсеке.
2. Снимите реле стартера.
3. Проверьте состояние цепи между выводами реле.

а) С помощью омметра проверьте наличие замкнутой цепи между выводами "2" и "4" реле. Если цепь разомкнута, замените реле стартера.

б) С помощью омметра проверьте отсутствие замкнутой цепи между выводами "1" и "5" реле. Если цепь замкнута, замените реле стартера.

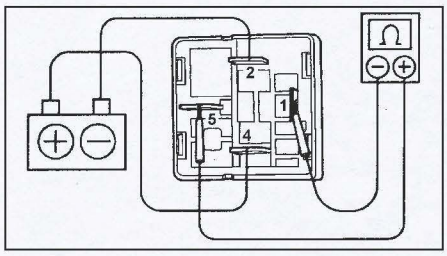


4. Проверьте работу реле стартера.

а) Подведите питание (напряжение аккумуляторной батареи) к выводам "4" (+) и "2" (-) реле.

б) С помощью омметра проверьте наличие замкнутой цепи между вы-

водами реле "1" и "5". Если цепь разомкнута, замените реле стартера.



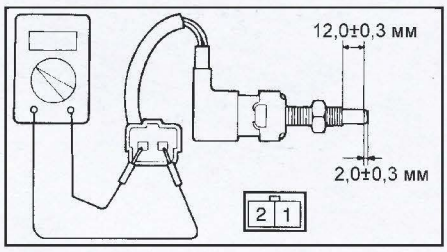
5. Установите реле стартера.
6. Установите крышку блока предохранителей в моторном отсеке.

Проверка датчика-выключателя педали сцепления

Проверьте состояние цепи между выводами выключателя при различных его положениях в соответствии с приведенной таблицей.

Таблица для проверки датчика-выключателя педали сцепления.

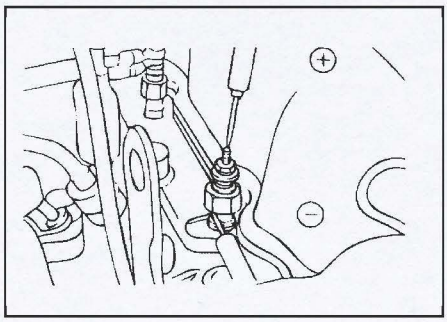
Вывод / Состояние	1	2
Педаль нажата	○	○
Педаль отпущена		



Система облегчения запуска (двигатель D4BH)

Проверка работы системы

1. Подсоедините вольтметр между токовой шиной свечей накаливания и корпусом ("массой") свечи накаливания.



2. Проверьте напряжение при ключе "зажигания" в положении "ON".
3. Измерьте напряжение сразу после включения "зажигания" (положение ключа "ON"). Двигатель не запускайте.

Номинальное значение.....9 - 11 В

Внимание: приблизительно через 4 - 8 секунд [керамические свечи] напряжение уменьшится до 0 В.

4. Кроме того, убедитесь, что индикатор системы облегчения запуска загорелся сразу после включения "зажигания" (положение ключа "ON"), а затем через некоторое время погас.

Примечание: промежуток времени, в течение которого на свечи накаливания подается напряжение, сильно зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя.

5. Запустите двигатель и измерьте напряжение. Убедитесь, что напряжение выше 9 В в течение 6 секунд во время проворачивания двигателя и после запуска (при температуре 20°С).

Примечание: данное значение сопротивления указано для 4-х соединенных параллельно свечей накаливания.

6. Если напряжение и время работы системы облегчения запуска не соответствуют номинальным, проверьте напряжение на выводах электронного блока управления и элементы системы.

Проверка напряжения на выводах электронного блока управления

Проверьте напряжение на выводах электронного блока управления системой облегчения пуска и сопротивление со стороны жгута проводов.

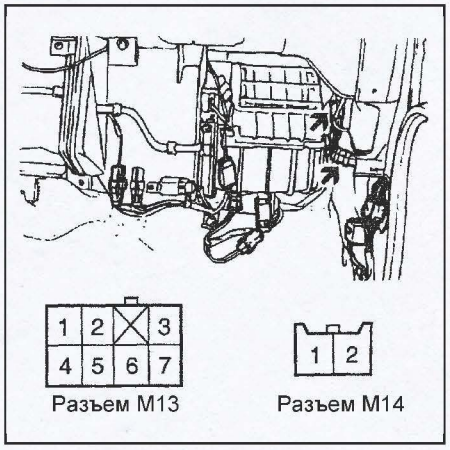


Таблица. Проверка напряжения на выводах электронного блока управления системы облегчения запуска при подсоединенном разъеме (М14).

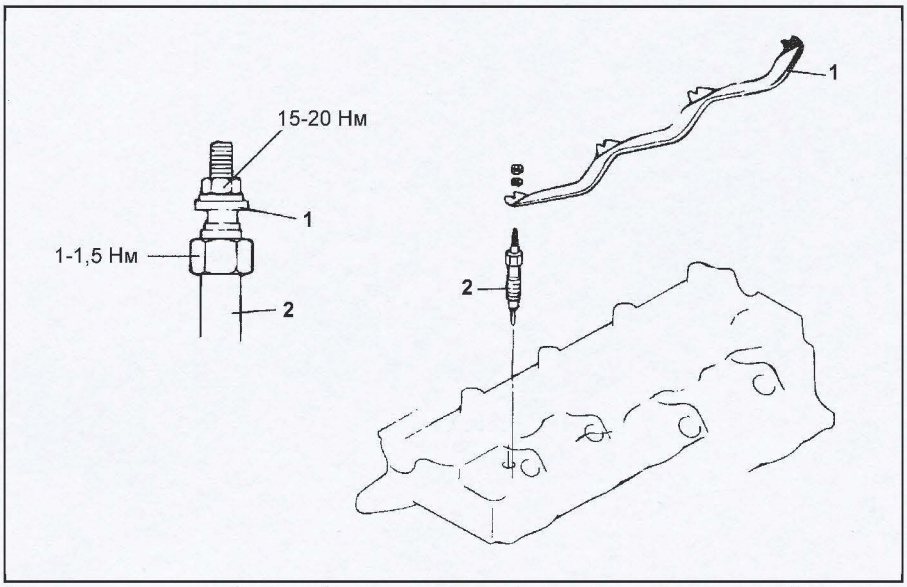
Вывод	Проверяемый элемент	Подсоединение	Условия проведения проверки	Номинальное значение
1	Реле системы облегчения запуска	1 - заземление	Ключ в положении "ON"	Напряжение аккумуляторной батареи в течение около 30 секунд после включения в положение "ON"

Таблица. Проверка сигналов на выводах электронного блока управления системы облегчения запуска при отсоединенном разъеме (М13).

Вывод блока	Проверяемый элемент	Подсоединение	Условия проведения проверки	Номинальное значение
1	Замок "зажигания"	1 - заземление	Проворачивание двигателя	Напряжение аккумуляторной батареи
2	Контрольная лампа свечей накаливания	2 - заземление	Постоянно	Напряжение аккумуляторной батареи
3	Замок "зажигания" (питание от вывода "IG1")	3 - заземление	Ключ в положении "ON"	Напряжение аккумуляторной батареи
4	Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя	4 - заземление	Температура охлаждающей жидкости –20°С	24,8 ± 2,5 кОм
			Температура охлаждающей жидкости 0°С	8,62 кОм
			Температура охлаждающей жидкости 20°С	3,25 кОм
			Температура охлаждающей жидкости 40°С	1,05 кОм
6	Заземление	6 - заземление	Постоянно	Проводимость
7	Вывод "L" генератора	7 - заземление	Ключ в положении "ON"	1 - 4 В

Примечание: в скобках ( ) указаны выводы разъема блока управления для моделей без системы рециркуляции ОГ.

CarInfo .com.ua

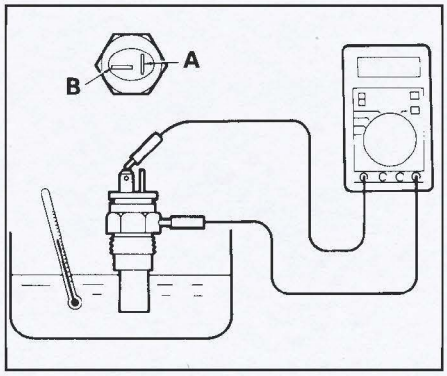


Снятие и установка свечей накаливания. 1 - токовая шина свечей накаливания, 2 - свеча накаливания.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

1. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя со впускного коллектора.
2. Погрузите измеряющую часть датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя в воду и измерьте сопротивление между выводом "B" и корпусом датчика.

Температура жидкости, °C	Значение сопротивления, кОм
-20	24,8 ± 2,5
0	8,6
20	3,25 ± 0,33
40	1,5
80	0,3



3. После нанесения герметика на резьбу датчика затяните датчик номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки ..... 29 Н·м

Свечи накаливания (двигатель D4BH)

Снятие и установка

1. Снятие производится в порядке номеров, указанных на рисунке.

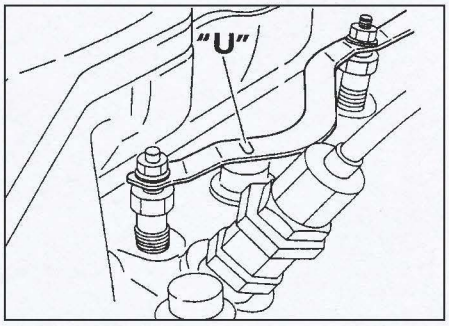
Внимание: только ослабьте затяжку свечи накаливания с помощью специального инструмента, далее полностью отверните свечу рукой, так как керамическая часть свечи очень хрупкая.

Примечание: проверьте отсутствие ржавчины на токовой шине и отсутствие повреждений свечей накаливания.

2. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Внимание: не используйте свечу накаливания, если она падала с высоты более 10 см или имеет повреждения.

Примечание: установите токовую шину метками "U" или "H", обращенными вверх.



Проверка свечей накаливания

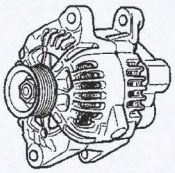
1. Снимите токовую шину свечей накаливания.
2. Измерьте сопротивление между выводом и корпусом свечи накаливания.

Сопротивление ..... 0,25 Ом

Система зарядки

Таблица технических данных

видео онлайн



Бортовая электрическая система

http://autodata.ru/a/9/

Наименование	Технические данные
Характеристики генератора	
Напряжение / Сила тока:	
Двигатель G6CV	13,5 В / 120 А
Двигатель D4BH	12 В / 75 А
Двигатель J3	12 В / 110 А
Диапазон поддержания напряжения	14,4 ± 0,3 В
Температурная компенсация регулируемого напряжения	-10 ± 3 мВ/°С
Проверочные и регулировочные данные	
Сопротивление между контактными кольцами обмотки ротора:	
Двигатель G6CV	Примерно 3,1 Ом
Двигатель D4BH	3 - 5 Ом
Падение выходного напряжения генератора:	
Двигатель G6CV	Максимум 0,2 В
Двигатель D4BH	Максимум 0,3 В
Максимальное значение силы тока отдачи генератора:	
Двигатель G6CV	84 А
Двигатель D4BH	52,5 А
Двигатель J3	77 А

Поиск неисправностей по их признакам

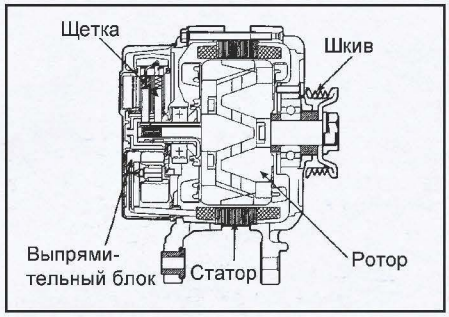
Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Индикатор зарядки аккумуляторной батареи не горит при включенном зажигании и неработающем двигателе	Перегорел предохранитель.	Проверьте предохранитель
	Перегорела лампа индикатора.	Замените лампу индикатора.
	Потеря контакта в проводке.	Восстановите контакт в соединениях.
	Неисправен электронный регулятор напряжения.	Замените регулятор напряжения.
Индикатор зарядки аккумуляторной батареи не гаснет при работающем двигателе (необходима длительная зарядка аккумуляторной батареи)	Ремень привода генератора слабо натянут или изношен.	Отрегулируйте натяжение ремня или замените ремень.
	Плохой контакт проводов клемм аккумуляторной батареи из-за появления ржавчины, износа и ослабления крепления.	Отремонтируйте или замените клеммы или проводку.
	Перегорел предохранитель.	Проверьте предохранитель.
	Перегорела плавкая вставка.	Замените плавкую вставку.
	Неисправен регулятор напряжения или генератор.	Проверьте генератор.
	Дефект проводки.	Отремонтируйте проводку.
Неадекватный отклик двигателя на педаль акселератора, плохая динамика разгона (плохая приемистость)	Ремень привода генератора слабо натянут или изношен.	Отрегулируйте натяжение ремня или замените ремень.
	Обрыв или потеря контакта в проводке.	Отремонтируйте или восстановите контакт в соединениях.
Высокое напряжение зарядки (перезаряд)	Перегорела плавкая вставка.	Замените плавкую вставку.
	Плохое соединение с "массой".	Отремонтируйте.
	Дефект регулятора напряжения или генератора.	Проверьте генератор.
	Дефект аккумуляторной батареи.	Замените аккумуляторную батарею.
	Неисправен электронный регулятор напряжения.	Замените регулятор напряжения.
	Дефект проводки измерения напряжения.	Отремонтируйте проводку.

CarInfo com.ua

Общая информация

1. Система зарядки состоит из аккумуляторной батареи, генератора со встроенным регулятором выходного напряжения, индикатора зарядки аккумуляторной батареи и электропроводки.
2. Напряжение на выходе генератора ограничивается регулятором по напряжению аккумуляторной батареи. Привод генератора осуществляется ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. На двигатели устанавливаются генераторы со следующей вольтамперной характеристикой:

Напряжение / Сила тока:
Двигатель G6CV..... 13,5 В / 120 А
Двигатель D4BH..... 12 В / 75 А
Двигатель J3..... 12 В / 110 А



Диапазон поддержания напряжения..... 14,4 ± 0,3 В
Температурная компенсация регулируемого напряжения..... -10 ± 3 мВ/°С

Меры предосторожности при обслуживании

1. Правильно подсоединяйте провода к клеммам аккумуляторной батареи.
2. При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте штатные провода от ее клемм.
3. При выполнении измерений не используйте высоковольтный тестер.
4. Не отключайте аккумуляторную батарею при работающем двигателе.

Проверка системы

Проверка индикатора зарядки аккумуляторной батареи

1. Прогрейте двигатель, затем заглушите его.
2. Выключите дополнительное оборудование (вентилятор отопителя, магнитолу и т.д.).
3. Проверьте, что индикатор зарядки аккумуляторной батареи загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" (ВКЛ).
4. Проверьте, что индикатор зарядки аккумуляторной батареи гаснет после запуска двигателя.
5. Если индикатор зарядки аккумуляторной батареи не гаснет при работающем двигателе, то обратитесь к разделу "Поиск неисправностей по их признакам" соответствующей главы.

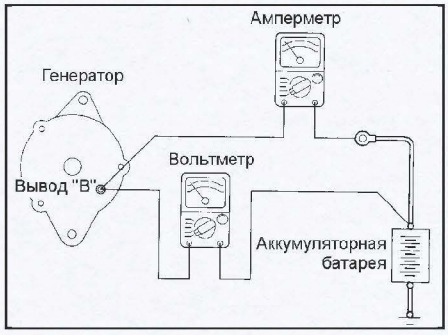
Проверка падения выходного напряжения генератора (двигатель D4BH)

Данная проверка необходима для оценки состояния проводки от вывода "В" генератора до положительной клеммы аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку).

1. Перед началом теста проверьте:
   а) Установку генератора.
   б) Натяжение ремня (ремней) привода генератора.
   в) Плавкую вставку.
   г) Отсутствие посторонних шумов от генератора при работе двигателя.
2. Выключите "зажигание" (положение ключа "OFF").
3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините провод от вывода "В" генератора и подсоедините амперметр (постоянного тока с диапазоном измерения 0 - 100 А) последовательно между выводом "В" и проводом, отсоединенным от генератора. (Подсоедините провод "плюса" амперметра к выводу "В" генератора, а затем провод "минуса" амперметра - к проводу, отсоединенному от генератора.)

Примечание: рекомендуется использовать амперметр с индуктивным датчиком ("токовыми клещами"), который позволяет производить измерения силы тока без отсоединения провода от вывода "В" генератора. Использование амперметра данного типа позволяет уменьшить возможное падение напряжения из-за плохого контакта провода с выводом "В" генератора.

5. Подсоедините цифровой вольтметр к выводу "В" генератора и положительной клемме аккумуляторной батареи. Подсоедините провод "плюса" вольтметра к выводу "В" генератора, а провод "минуса" вольтметра - к положительной клемме аккумуляторной батареи.



6. Подсоедините тахометр.
7. Вновь подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
8. Оставьте капот открытым.
9. Запустите двигатель.
10. Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя 2500 об/мин, включайте и выключайте фары головного света и фонари наружного освещения, регулируя тем самым нагрузку на генератор таким образом, чтобы величина тока отдачи (показываемого на амперметре) была бы слегка выше 30 А. Постепенно снижайте частоту вращения коленчатого вала двигателя до тех пор, пока сила тока, показываемого на амперметре, не будет равной 30 А. Одновременно считайте показания вольтметра.

Предельно допустимое значение..... максимум 0,3 В

Примечание:
- Если выходная мощность генератора высока и вам не удается включением нагрузки снизить показания амперметра до 30А, то установите ток отдачи генератора 40А.
- Предельно допустимое падение напряжения для тока отдачи 40 А составляет 0,4 В.

11. Если показания вольтметра превышают предельно допустимое значение, то, вероятно, возникла неисправность в цепи, идущей от клеммы "В" генератора. В этом случае следует проверить цепи между выводом "В" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку). Если крепление провода к выводу генератора ослабло, или если изоляция проводов в жгуте поменяла свой цвет вследствие перегрева, то устраните неисправность и произведите повторную проверку.
12. После завершения проверки дайте двигателю поработать на холостом ходу.
13. Выключите все наружное освещение и затем выключите "зажигание" (положение ключа "OFF").
14. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
15. Отсоедините амперметр, вольтметр и тахометр.
16. Подсоедините штатный провод к выводу "В" генератора.
17. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Проверка падения выходного напряжения генератора (двигатель G6CV)

Данная проверка необходима для оценки состояния проводки от вывода "В" генератора до положительной клеммы аккумуляторной батареи.

Подготовка к проверке

1. Переведите ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ).

Примечание: для точного определения неисправности в местах соединений убедитесь, что при выполнении проверки не повреждены оба вывода и соединения.

2. Подсоедините цифровой вольтметр к выводу "В" генератора и положительной клемме аккумуляторной батареи. Подсоедините провод "плюса" вольтметра к выводу "В" генератора, а провод "минуса" вольтметра к положительной клемме аккумуляторной батареи.

Условия проведения проверки

1. Запустите двигатель.
2. Считывайте показания вольтметра при работающем на холостом ходу двигателе и включенной нагрузке на генератор (фары головного света, вентилятор отопителя и т.д.).

Анализ результатов

1. Вольтметр должен показывать падение напряжения, соответствующее номинальному значению.

Номинальное значение ..... максимум 0,2 В

2. Если величина падения напряжения больше номинального значения (больше 0,2 В), то причиной, скорее всего, является неисправность в проводке. В этом случае проверьте проводку между выводом "В" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку). Проверьте отсутствие неисправности (плохого контакта) в разъемах и соединениях, изменения цвета изоляции проводов (вследствие перегрева) и т.д. Устраните неисправность и произведите повторную проверку.
3. После завершения проверки дайте двигателю поработать на холостом ходу. Выключите фары головного света, электровентилятор отопителя и другие нагрузки, затем поверните ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ).

Проверка тока отдачи генератора

Данная проверка определяет, соответствует ли ток отдачи генератора номинальному значению.

1. Перед проведением теста всегда проверяйте следующие моменты:
   а) Установку генератора.
   б) Аккумуляторную батарею.

Примечание: аккумуляторная батарея должна быть слегка разряженной. Нагрузка, создаваемая полностью заряженной батареей, не подходит для точного проведения данной проверки.

   в) Натяжение ремня привода генератора.
   г) Плавкие предохранители.
   д) Отсутствие посторонних шумов при работе генератора.
2. Выключите "зажигание" (положение ключа "OFF").
3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините провод от вывода "В" генератора и подсоедините амперметр (постоянного тока с диапазоном измерения 0-100 А) последовательно между выводом "В" и проводом, отсоединенным от генератора. (Подсоедините провод "плюса" амперметра к выводу "В" генератора, а затем провод "минуса" амперметра к отсоединенному от генератора проводу.)

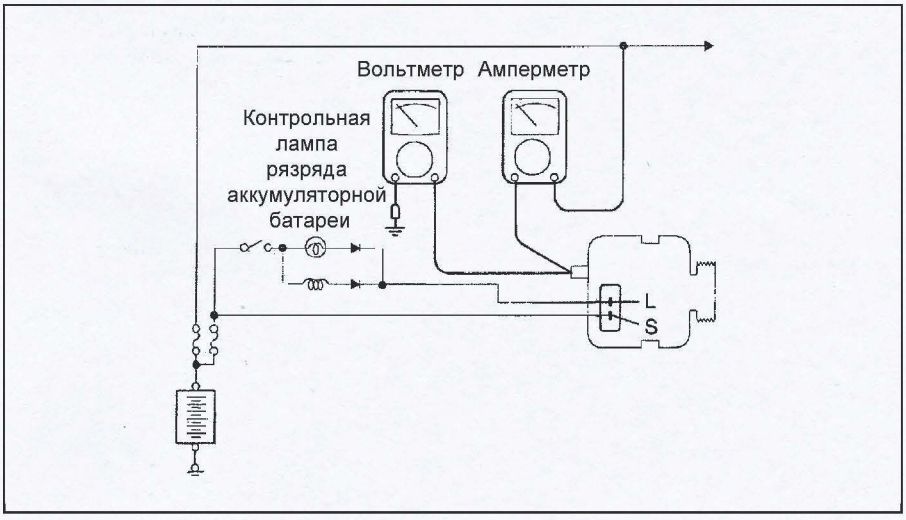


Схема для проверки тока отдачи генератора.

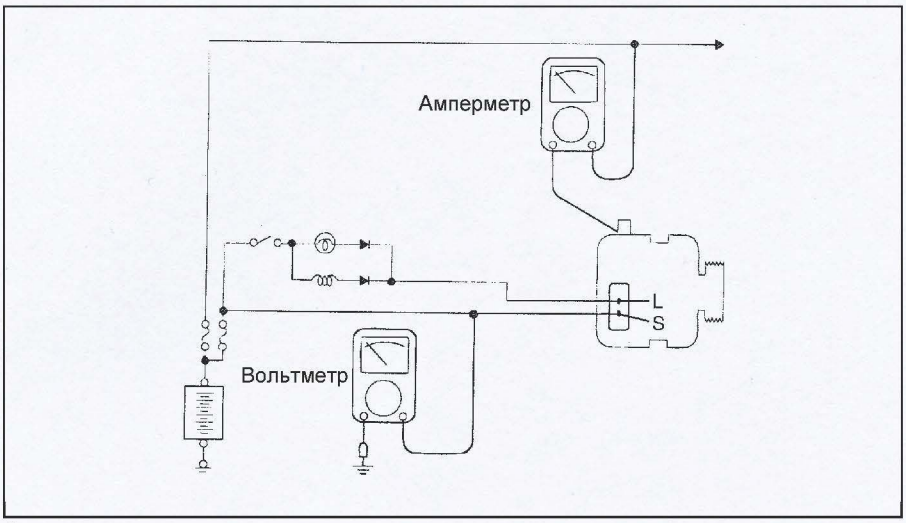


Схема для проверки регулируемого напряжения.

Внимание: запрещается использование зажимов (типа "крокодил") при подсоединении к электрической цепи. Соединения затягивайте болтами с гайками. В противном случае при плохом соединении (при использовании зажимов типа "крокодил") может произойти серьезная неисправность (или даже несчастный случай), вызванный большой силой тока.

Примечание: рекомендуется использовать амперметр с датчиком индуктивного типа ("токовыми клещами"), который позволяет производить измерение силы тока без отсоединения провода от вывода "В" генератора.

5. Сначала подсоедините провод "плюса" вольтметра (со шкалой измерения 0-20 В) к выводу "В" генератора, а затем подсоедините провод "минуса" вольтметра к заземлению.
6. Подсоедините тахометр.
7. Подсоедините отсоединенный ранее провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
8. Оставьте капот открытым.
9. Убедитесь, что напряжение, показываемое вольтметром, равно напряжению аккумуляторной батареи.

Примечание: если вольтметр показывает 0 В, то вероятной причиной является обрыв в цепи (в том числе плавкой вставки) между выводом "В" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.

10. Переключателем наружного освещения включите фары головного света, а затем запустите двигатель.
11. Сразу же, после включения дальнего света фар и включения вентилятора отопителя на максимальную частоту вращения, увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 об/мин и считайте максимальное значение силы тока отдачи генератора (показываемое амперметром).

Максимальное значение ..... 70% от номинального тока отдачи

Примечание:

- *Номинальный ток отдачи указан в "Технических характеристиках генератора".*
- *Так как после запуска двигателя сила тока, вырабатываемого аккумуляторной батареей, быстро падает, то процедуру по пункту "11" надо выполнить как можно быстрее, с тем, чтобы успеть измерить максимальное значение тока отдачи.*
- *Величина тока отдачи будет зависеть от электрической нагрузки и температуры корпуса генератора.*
- *Если во время проверки электрическая нагрузка будет мала, то указанное значение силы тока отдачи генератора не будет достигнуто, несмотря на то, что генератор исправен.*
- *В подобных случаях для увеличения электрической нагрузки (для того, чтобы разрядить аккумуляторную батарею) включите на некоторое время дальний свет фар или подключите электросистему наружного освещения другого автомобиля, затем повторно выполните проверку.*
- *Указанное значение силы тока отдачи генератора не может быть получено также в результате пере-*

CarInfo .com.ua

грева корпуса генератора или слишком высокой температуры окружающего воздуха. В таких случаях дайте генератору охладиться и повторно выполните проверку.

12. Показания амперметра должны быть выше предельно допустимого значения. Если показания амперметра ниже предельно допустимого значения, и при этом цепь вывода "B" генератора исправна, то снимите генератор с автомобиля и произведите его проверку на стенде.
13. После проверки дайте двигателю поработать на холостом ходу.
14. Выключите зажигание (положение "OFF" ключа замка зажигания).
15. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
16. Отсоедините амперметр, вольтметр и тахометр.
17. Подсоедините штатный провод к выводу "B" генератора.
18. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Проверка регулируемого напряжения

Данная проверка определяет, правильно ли регулятор напряжения генератора управляет выходным напряжением генератора.

1. Перед началом проверки всегда проверяйте следующее:
   а) Установку генератора.
   б) Состояние аккумуляторной батареи (должна быть полностью заряжена).
   в) Натяжение ремня привода генератора.
   г) Плавкую вставку.
   д) Отсутствие посторонних шумов при работе генератора.
2. Выключите зажигание (положение ключа "OFF").
3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Подсоедините цифровой вольтметр.
5. С помощью жгута тестовых проводов для проверки генератора подсоедините вывод "S" генератора к "массе".

С помощью жгута проводов подсоедините провод "плюса" вольтметра к выводу "S" генератора, а затем надежно соедините провод "минуса" вольтметра с "массой" или подсоедините его к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

6. Отсоедините штатный провод от вывода "B" генератора.
7. Подсоедините провод "плюса" амперметра (постоянного тока с диапазоном измерения 0 – 100 А) к выводу "B" генератора, а провод "минуса" амперметра к отсоединенному штатному проводу.
8. Подсоедините тахометр.
9. Вновь подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
10. Включите зажигание (положение ключа "ON") и проверьте, что вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи.

Примечание: если вольтметр показывает 0 В, то вероятен обрыв в цепи между выводом "S" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи (в том числе в плавкой вставке).

11. Выключите все освещение и дополнительное электрооборудование автомобиля.
12. Запустите двигатель.
13. Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, равную 2500 об/мин.
14. Считайте показания вольтметра, когда ток отдачи генератора составляет 10А или менее.
15. Если показания вольтметра соответствуют номинальным значениям регулируемого напряжения, приведенным в таблице, то регулятор напряжения исправен. Если же показания вольтметра не соответствуют диапазону номинальных значений, то неисправен либо регулятор напряжения, либо генератор.

Таблица. Напряжение на выводе "S" генератора.

Температура воздуха около регулятора напряжения (в моторном отсеке), °C	Номинальное напряжение, В
-20	14,2 - 15,4
20	13,9 - 14,9
60	13,4 - 14,6
80	13,1 - 14,5

16. После окончания проверки дайте поработать двигателю на холостом ходу.
17. Выключите "зажигание" (положение ключа "OFF").
18. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
19. Отсоедините амперметр, вольтметр и тахометр.
20. Подсоедините штатный провод к выводу "B" генератора.
21. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

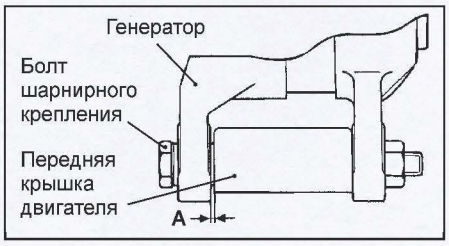
Генератор

Снятие и установка (двигатель G6CV)

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:
   а) Снимите шумозащитный кожух двигателя.
   б) Снимите защитный кожух картера двигателя.
   в) Снимите воздушный фильтр.
2. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка генератора".
3. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
   а) Установите генератор на место и вставьте болт шарнирного крепления. (Не затягивайте гайку болта шарнирного крепления.)
   б) Протолкните генератор вперед и определите, сколько проставок (каждая толщиной 0,198 мм) необходимо вставить между передней стойкой генератора и передней крышкой двигателя (зазор "A" на рисунке).

Примечание: подберите такое количество проставок, чтобы они не упали при попытке вставить их в зазор.

   в) Вставьте проставки (зазор "A" на рисунке), подсоедините и затяните гайку болта шарнирного крепления.



4. После завершения установки деталей выполните следующие операции:
   а) Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.
   б) Установите воздушный фильтр.
   в) Установите защитный кожух картера двигателя.
   г) Установите шумозащитный кожух двигателя.

Снятие и установка (двигатель D4BH)

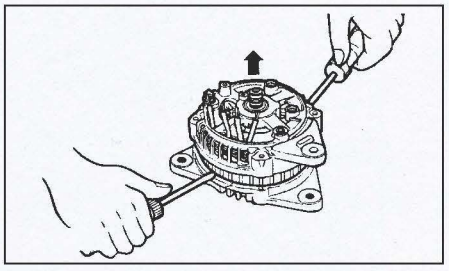
1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:
   а) Снимите защитный кожух картера двигателя.
   б) Снимите впускной воздушный шланг.
2. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка генератора".
3. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
4. При установке генератора обратите внимание на операции подсоединения шлангов и трубок:
   а) Подсоедините маслоотводящий шланг к генератору. Подсоединение маслоотводящего шланга к патрубку масляного поддона производится только после установки генератора на двигатель.
   б) Во избежание повреждения маслоподводящей трубки не перегибайте ее при установке. Очистите посадочные места маслоподводящей трубки на блоке цилиндров и генераторе.
5. После завершения установки деталей выполните следующие операции:
   а) Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.
   б) Установите впускной воздушный шланг.
   в) Установите защитный кожух картера двигателя.

Разборка и сборка (двигатель G6CV)

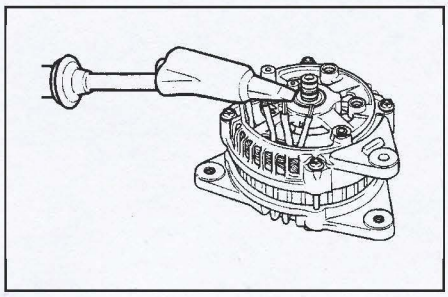
1. Отверните четыре стяжных болта.
2. Вставьте плоскую отвертку между передним кронштейном генератора и статором и, действуя отверткой как рычагом, отделите (вниз) передний кронштейн генератора.

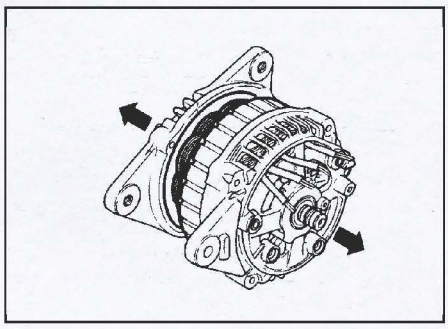
Примечание:

- Не вставляйте отвертку слишком глубоко, чтобы не повредить обмотку статора.



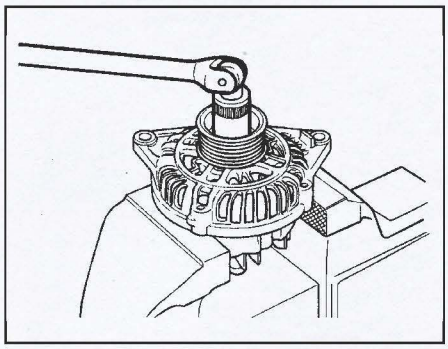
- Может оказаться, что снять задний кронштейн генератора будет трудно, поскольку мешает стопорное кольцо, используемое для фиксации заднего подшипника. Для облегчения снятия заднего кронштейна подогрейте узел подшипника с помощью паяльника мощностью 200 ватт. Не применяйте для нагрева тепловой пистолет, так как в этом случае возможно повреждение выпрямительных диодов.





3. Закрепите ротор в тисках с мягкими губками так, чтобы сторона со шкивом была вверху.

Внимание: будьте осторожны, чтобы не повредить ротор губками тисков.



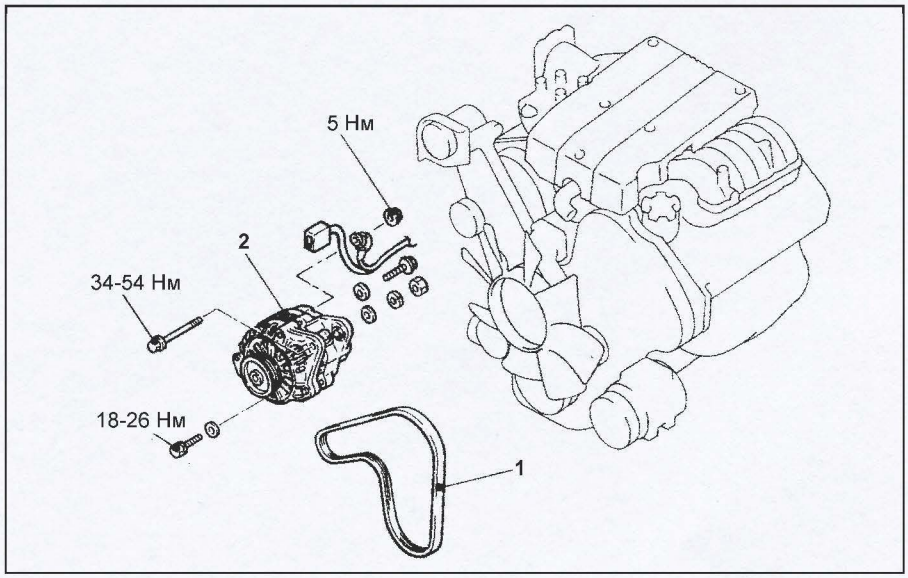
4. Отверните гайку крепления шкива, снимите пружинную шайбу, затем снимите шкив и распорную втулку.
5. Снимите передний кронштейн генератора и два уплотнительных кольца.
6. Извлеките ротор из тисков.
7. Отверните винты крепления щеткодержателя и выпрямительного блока. Затем отверните гайку вывода "B" генератора.
8. Снимите статор в сборе с заднего кронштейна генератора.
9. Снимите пылезащитное кольцо со щеткодержателя.
10. Перед снятием статора отпаяйте три провода обмотки статора от главных диодов выпрямительного блока.

Примечание:

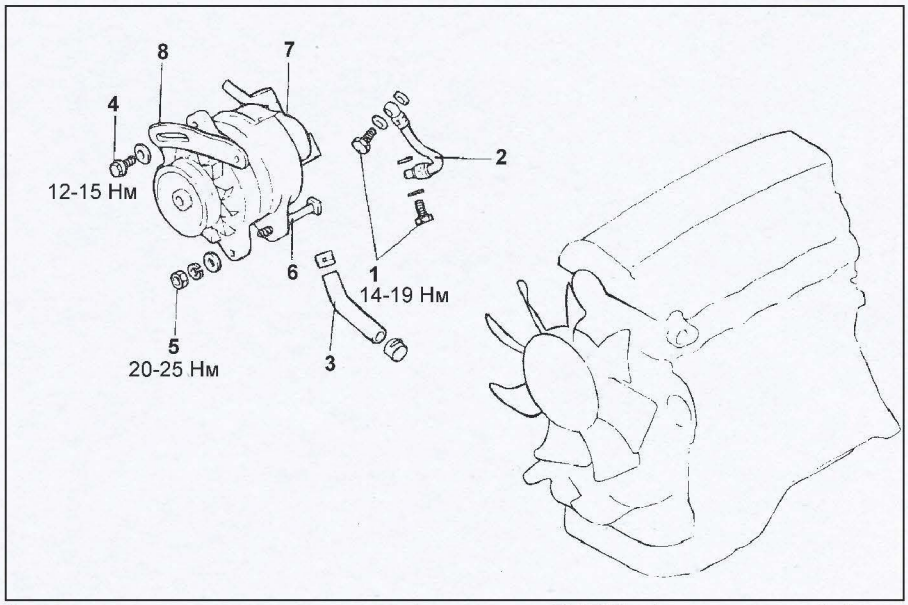
- При пайке/распайке контактов, будьте осторожны, чтобы тепло от паяльника как можно меньше воздействовало на диоды. Производите данные операции как можно быстрее.

- Будьте осторожны, чтобы не приложить чрезмерных усилий к контактам диодов.

11. Перед отсоединением выпрямительного блока от щеткодержателя отпаяйте два контакта, припаянные к выпрямительному блоку.



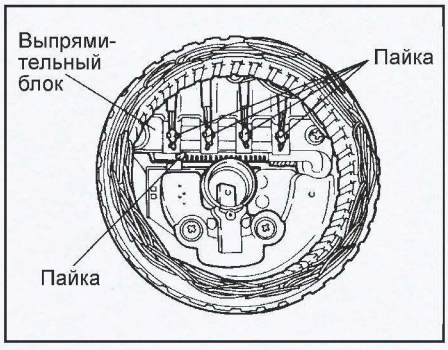
Снятие и установка генератора (двигатель G6CV). 1 - ремень привода генератора, 2 - генератор в сборе.

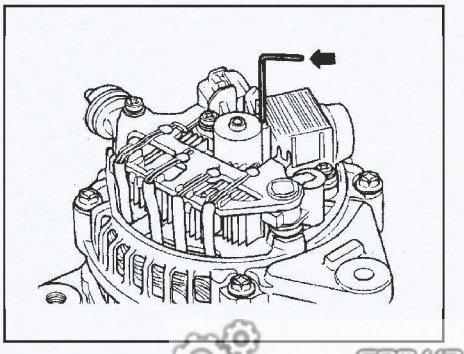


Снятие и установка генератора (двигатель D4BH). 1 - штуцерный болт, 2 - масляная трубка, 3 - масляный шланг, 4 - стопорный болт, 5 - гайка, 6 - установочный болт, 7 - генератор, 8 - регулировочный кронштейн.

12. Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке.
13. При выполнении операций сборки обратите внимание на следующее:

Перед установкой ротора в задний кронштейн, вставьте тонкую проволоку в маленькое отверстие в заднем кронштейне, чтобы зафиксировать поднятые щетки. Проволоку следует вынуть после установки ротора.



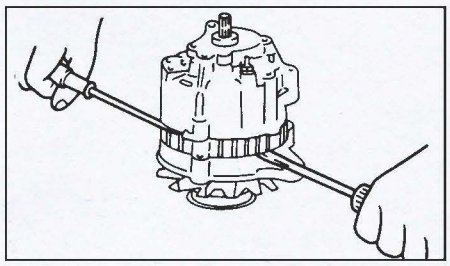


com.ua CarInfo

Разборка и сборка генератора и вакуумного насоса (двигатель D4BH)

1. При разборке генератора руководствуйтесь рисунком "Разборка и сборка генератора и вакуумного насоса".
2. При снятии деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "3" и "4".
3. Снятие переднего кронштейна генератора.

а) Введите отвертку между передним кронштейном генератора и сердечником статора. Снимите передний кронштейн генератора, используя отвертку как рычаг.



б) Если детали разделяются с трудом, то слегка постучите по переднему кронштейну генератора пластиковым молотком, одновременно надавливая на отвертку.

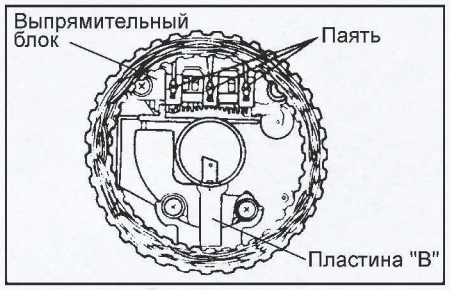
Внимание: во избежание повреждения обмотки статора не вводите отвертку слишком глубоко между передним кронштейном генератора и сердечником статора.

4. Снятие статора, регулятора напряжения и щеткодержателя в сборе.

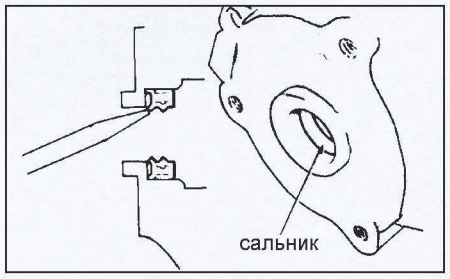
Внимание: при пайке проводов, подсоединенных к выпрямительному блоку, пользуйтесь маломощным паяльником. Установите тепловую защиту между местом пайки и диодами выпрямительного блока.

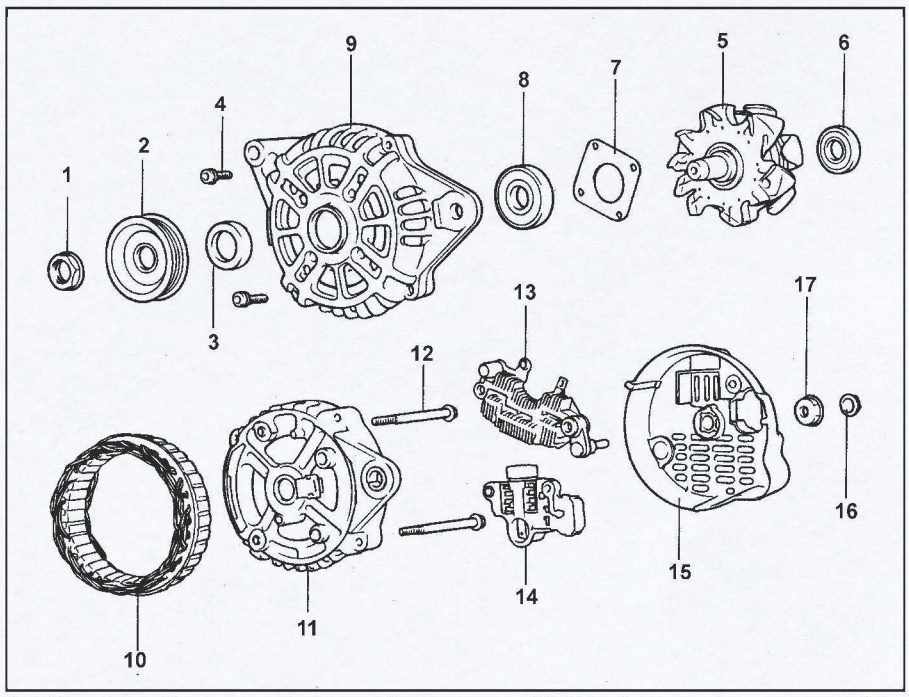
а) Отпаяйте провода обмоток статора от диодов выпрямительного блока генератора.

б) Отпаяйте провода выпрямительного блока генератора от щеткодержателя.

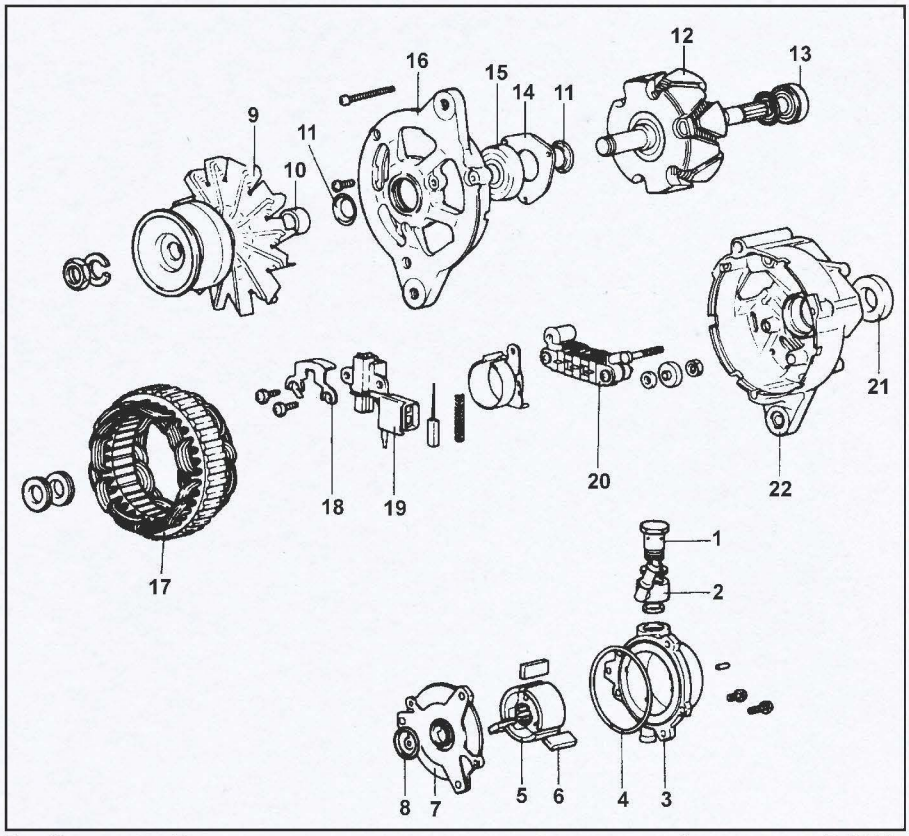


в) С помощью отвертки извлеките сальник из заднего кронштейна генератора.



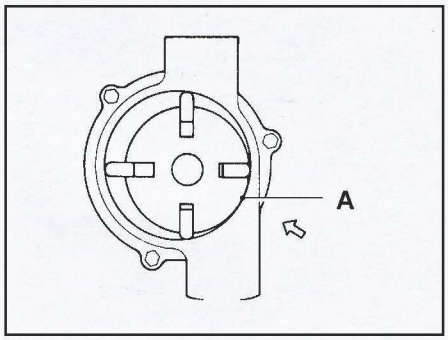


Разборка и сборка генератора (двигатель G6CV). 1 - шестигранная гайка, 2 - шкив, 3 - распорная втулка, 4 - винт, 5 - ротор в сборе, 6 - задний подшипник генератора, 7 - держатель подшипника, 8 - передний подшипник генератора, 9 - передний кронштейн генератора, 10 - статор в сборе, 11 - задний кронштейн генератора, 12 - болт, 13 - выпрямительный блок, 14 - регулятор в сборе, 15 - крышка генератора, 16 - гайка, 17 - изолирующая крышка вывода "B".



Разборка и сборка генератора и вакуумного насоса (двигатель D4BH). 1 - перепускной болт (с обратным клапаном), 2 - муфта перепускного болта, 3 - корпус вакуумного насоса, 4 - уплотнительное кольцо, 5 - ротор вакуумного насоса, 6 - лопасть вакуумного насоса, 7 - крышка вакуумного насоса, 8 - стопорное кольцо, 9 - вентилятор, 10 - дистанционная втулка, 11 - уплотнение, 12 - ротор, 13 - задний подшипник, 14 - фиксирующая пластина, 15 - передний подшипник, 16 - передний кронштейн генератора, 17 - статор, 18 - пластина, 19 - регулятор напряжения и щеткодержатель в сборе, 20 - выпрямительный блок, 21 - сальник, 22 - задний кронштейн генератора.

5. Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке.
6. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "7" и "8".
7. Сборка генератора.
   а) Обмотайте изолентой шлицевой участок вала ротора генератора для предотвращения повреждения сальника.
   б) Выполните сборку генератора в порядке, обратном разборке. После установки ротора генератора извлеките установленную при сборке проволоку, удерживающую щетки.
8. Сборка вакуумного насоса.
   а) Нанесите на ротор вакуумного насоса немного моторного масла и установите его на генератор.
   б) Установите лопасти вакуумного насоса закругленными концами наружу.
   в) Смажьте резиновое уплотнительное кольцо консисентной смазкой и установите его в канавку корпуса вакуумного насоса.
   г) При затяжке болтов крепления корпуса вакуумного насоса слегка надавливайте на корпус в направлении, указанном стрелкой так, чтобы зазор в точке "A" был минимальным. Затяните болты крепления равномерно.



   д) После сборки вакуумного насоса проверьте его работу. При частоте вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин вакуумный насос должен создавать разрежение 600 мм.рт.ст.

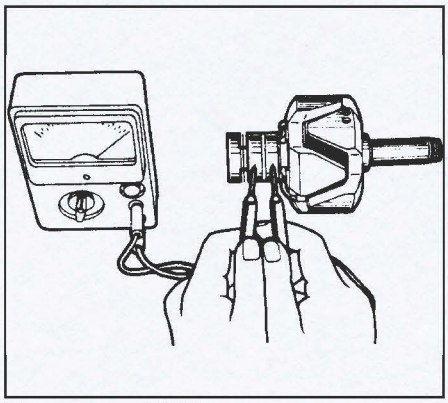
Проверка

Ротор

1. Проверка состояния обмотки ротора генератора.
   а) С помощью омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами обмотки ротора.

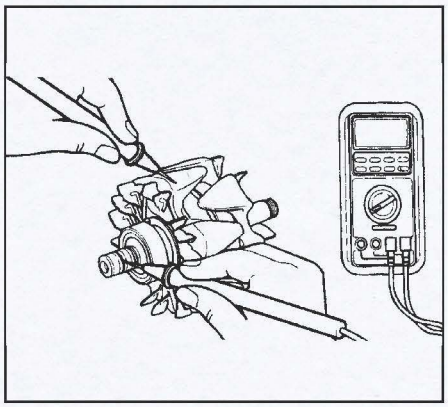
Номинальное значение:
Двигатель G6CV..... прим. 3,1 Ом
Двигатель D4BH..... 3 - 5 Ом

Двигатель G6CV.

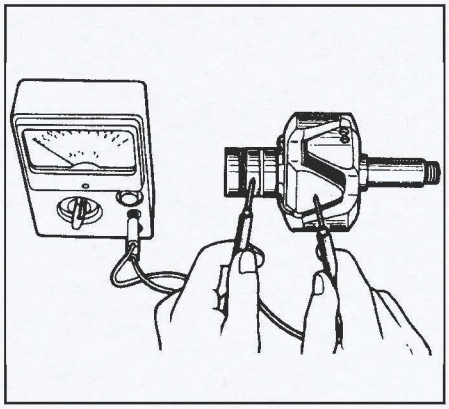


Двигатель D4BH.

   б) Если сопротивление меньше номинального значения, то имеет место короткое замыкание. Если сопротивление стремится к бесконечности (т.е. цепь замкнута), то произошел обрыв проводки. Замените ротор при наличии короткого замыкания или обрыва обмотки.
2. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на "массу".
   а) С помощью омметра проверьте отсутствие замкнутой цепи между корпусом ротора и контактным кольцом ротора.
   б) Если цепь замкнута, то замените ротор в сборе.



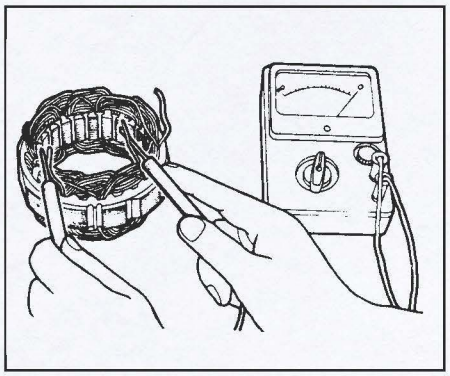
Двигатель G6CV.



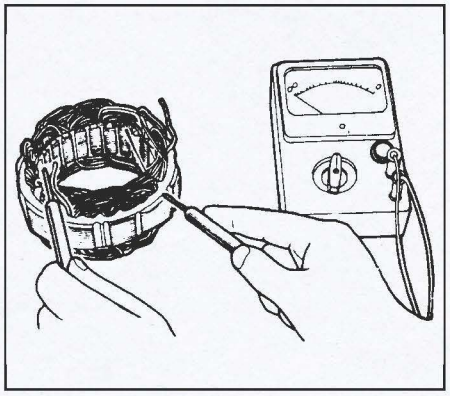
Двигатель D4BH.

Статор

1. Проверьте целостность обмоток статора.
   а) При помощи омметра измерьте сопротивление между выводами обмотки статора.
   б) Если сопротивление стремится к бесконечности (т.е. цепь разомкнута), то замените статор.

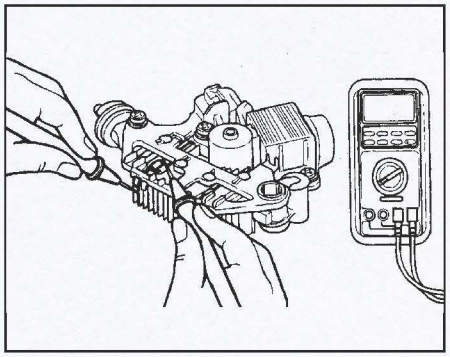


2. Проверьте отсутствие замыкания обмотки статора на "массу".
   а) С помощью омметра измерьте сопротивление между корпусом статора и выводами обмотки статора.
   б) Если сопротивление равно "нулю" (т.е. цепь замкнута), то замените статор в сборе.



Проверка положительного вывода выпрямительного блока (двигатель G6CV)

1. С помощью омметра проверьте, что цепь между выводом "положительных" диодов выпрямительного блока и выводом обмотки статора замкнута (сопротивление мало).
2. Поменяйте полярность подсоединения пробников омметра и измерьте сопротивление (если сопротивление мало, т.е. цепь замкнута в обоих направлениях, то диод "пробит"). Замените выпрямительный блок в сборе.

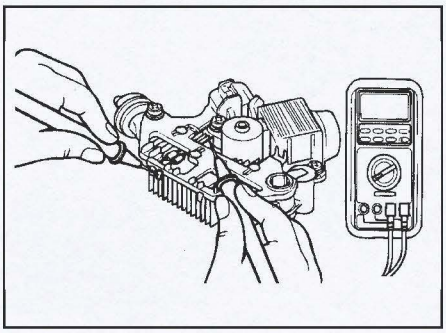


Проверка отрицательного вывода выпрямительного блока (двигатель G6CV)

1. С помощью омметра проверьте, что цепь между выводом "отрицательных" диодов выпрямительного блока и выводом обмотки статора замкнута (сопротивление мало).

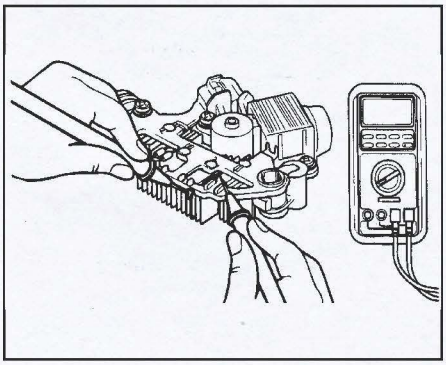
CarInfo .com.ua

2. Поменяйте полярность подсоединения пробников омметра и измерьте сопротивление (если сопротивление мало, т.е. цепь замкнута в обоих направлениях, то диод "пробит"). Замените выпрямительный блок в сборе.



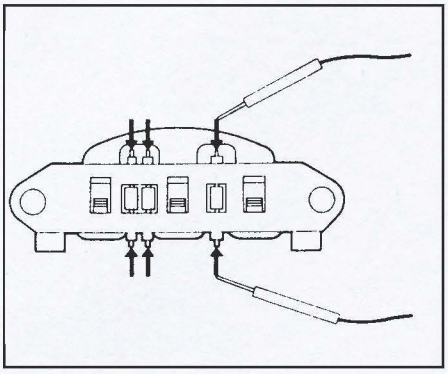
Проверка трех диодов выпрямительного блока (двигатель G6CV)

1. Проверьте три диода, подсоединяя омметр к обоим выводам каждого диода. Для каждого диода цепь должна быть замкнута только в одном направлении.
2. При отсутствии замкнутой цепи в обоих направлениях (или при наличии замкнутой цепи в обоих направлениях) диод неисправен и выпрямительный блок (вместе с радиатором охлаждения) подлежит замене.



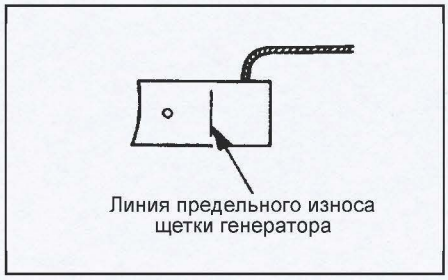
Проверка выпрямительного блока (двигатель D4BH)

1. Проверьте работоспособность диодов (ток через диод должен проходить только в одном направлении).
2. Если условие не выполняется, то замените выпрямительный блок.

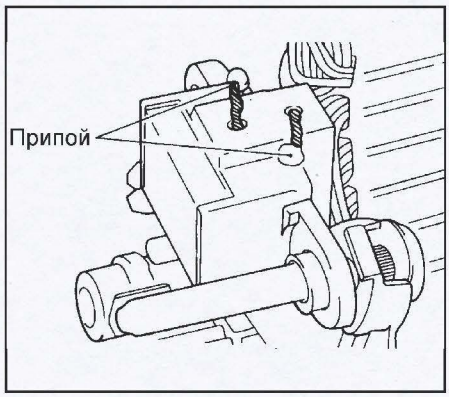


Проверка и замена щеток

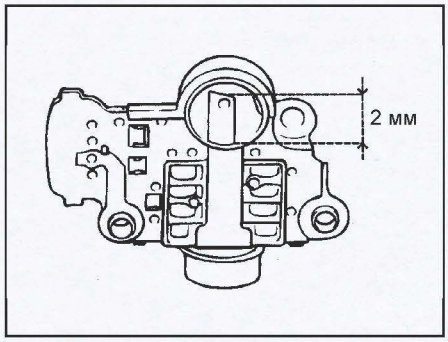
1. Проверка длины щеток.
   а) Измерьте длину выступающей части щеток.
   б) Если длина выступающей части щетки меньше предельно допустимой (отмечена линией предельного износа на рисунке), то замените щетку.



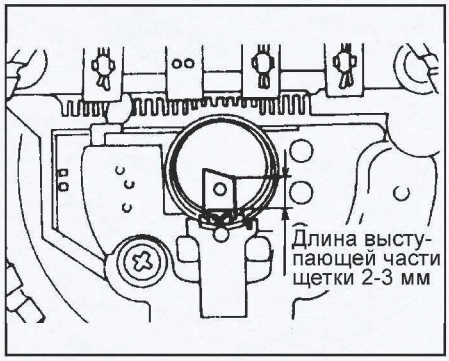
2. Замена щеток (при необходимости).
   а) *(Двигатель G6CV)* Отпаяйте провод щетки от щеткодержателя.
   б) *(Двигатель D4BH)* Отпаяйте провода и снимите старую щетку и пружину.



в) Установите пружину щетки и новую щетку в щеткодержатель. Припаяйте провода щеток так, чтобы щетки выступали из заднего кронштейна генератора, как показано на рисунке.

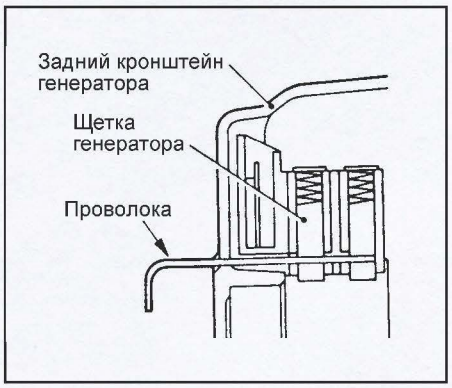


Двигатель G6CV.



Двигатель D4BH.

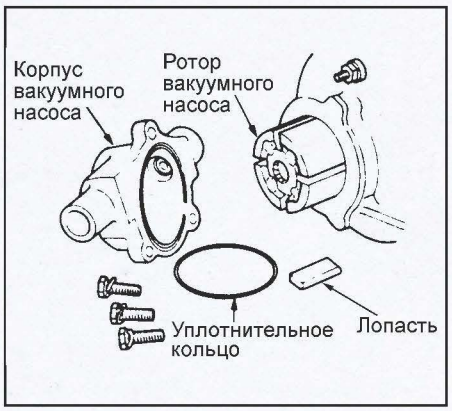
г) Убедитесь, что щетки двигаются свободно, без заеданий.
д) Зафиксируйте щетки при помощи проволоки, как показано на рисунке. Для этого в заднем кронштейне генератора и щетках предусмотрены отверстия.



е) Нанесите изолирующую краску на точки пайки.
ж) После установки ротора извлеките проволоку, удерживающую щетки.

Проверка вакуумного насоса

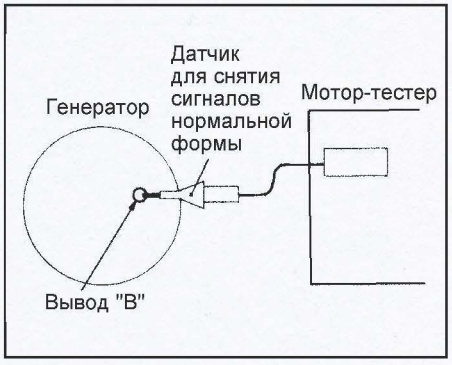
1. Проверьте концевые участки ротора вакуумного насоса на отсутствие повреждений и царапин.



2. Проверьте поверхность корпуса вакуумного насоса, контактирующую с ротором, на отсутствие повреждений и износа.
3. Проверьте лопасти вакуумного насоса на отсутствие повреждений, изгиба и износа.

Проверка формы сигнала выходного напряжения генератора на мотор-тестере (осциллографе)

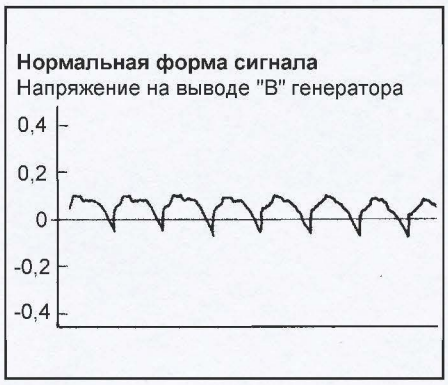
Подсоедините датчик мотортестера для снятия сигналов специальной формы к выводу "B" генератора.



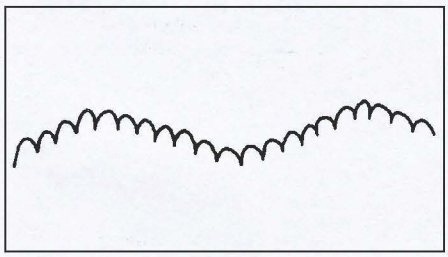
Примечание:

- Настраивайте тестер с помощью ручки подстройки, одновременно наблюдая за сигналом.

- Наблюдения проводятся при базовой частоте вращения коленчатого вала двигателя.



- Кривая напряжения на выводе "В" генератора может изменяться волнообразно, как показано на рисунке. Данная форма сигнала напряжения возникает, когда регулятор напряжения регулирует выходное напряжение генератора в соответствии с изменением электрической нагрузки генератора, это является нормальным явлением при работе генератора.

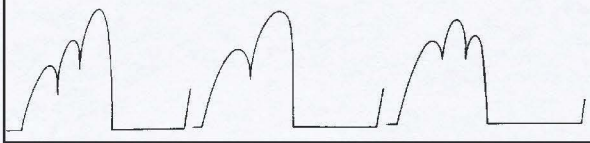
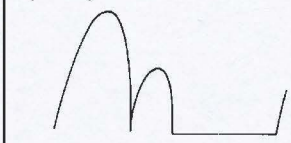
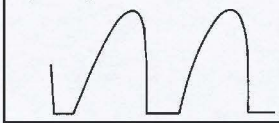
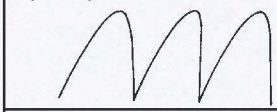


Примеры отклонений от нормальной формы сигнала

Примечание:

- Идентификация отклонений от нормальной формы сигнала выходного напряжения генератора упрощается при большом токе отдачи генератора (регулятор напряжения не работает; например, можно производить наблюдение формы сигнала выходного напряжения при включенных фарах головного света).

- Проверьте, горит или нет индикатор зарядки аккумуляторной батареи. Так же проверьте всю систему зарядки.

Примеры отклонений от нормальной формы сигнала	Причина неисправности
Пример 1 	Обрыв в цепи диода
Пример 2 	Пробит диод
Пример 3 	Неисправность в обмотке статора (обрыв цепи)
Пример 4 	Короткое замыкание в обмотке статора
Пример 5 *Примечание: в это время горит индикатор зарядки аккумуляторной батареи.*	Обрыв в цепи дополнительного диода

CarInfo.com.ua

Сцепление

Поиск неисправностей по их признакам

Таблица поиска неисправностей по их признакам

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Сцепление проскальзывает - Автомобиль не разгоняется при увеличении оборотов коленчатого вала двигателя. - Автомобиль не развивает максимальную скорость. - Потеря мощности при движении на подъем.	Недостаточный свободный ход педали сцепления. Засорение трубопроводов гидропривода сцепления. Чрезмерный износ фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Подгорание фрикционных накладок или попадание масла на поверхность накладок ведомого диска сцепления. Повреждение нажимного диска или маховика. Ослабла или сломана диафрагменная пружина.	Отрегулируйте. Отремонтируйте или замените детали. Замените. Замените. Замените. Замените.
Затрудненное переключение передач (шум шестерен при переключении передач)	Чрезмерный свободный ход педали сцепления. Утечки жидкости из гидропривода сцепления, попадание воздуха в гидропривод или засорение. Чрезмерный износ или коррозия шлицев ведомого диска сцепления. Чрезмерные вибрации (коробление) ведомого диска сцепления.	Отрегулируйте. Отремонтируйте или замените детали. Замените. Замените.
Шум в сцеплении		
Когда сцепление не используется	Недостаточный свободный ход педали сцепления. Чрезмерный износ фрикционных накладок ведомого диска сцепления.	Отрегулируйте. Замените.
Шум слышен после выключения сцепления (после отпускания педали сцепления)	Чрезмерный износ и/или повреждение выжимного подшипника.	Замените.
Шум слышен во время выключения сцепления (при отпускании педали сцепления)	Недостаточно смазки на поверхности трения муфты выжимного подшипника. Неправильная установка сцепления в сборе или неправильная установка выжимного подшипника.	Отремонтируйте. Отремонтируйте.
Шум появляется, когда автомобиль неожиданно дергается при частичном включении сцепления	Повреждение опорного подшипника входного вала КПП.	Замените.
Повышенное усилие нажатия на педаль сцепления	Недостаток смазки оси педали сцепления. Недостаток смазки шлицов ступицы ведомого диска сцепления. Недостаток смазки оси рычага вилки выключения сцепления. Недостаток смазки держателя переднего подшипника КПП.	Нанесите смазку. Нанесите смазку. Нанесите смазку. Нанесите смазку.
Затруднено или невозможно переключение передач	Чрезмерный свободный ход педали сцепления. Дефект рабочего цилиндра гидропривода сцепления. Неправильно установлен ведомый диск сцепления, чрезмерное биение или повреждение фрикционных накладок. Шлицы ведомого диска сцепления или шлицы входного вала КПП сухие (не смазаны) или имеют задиры. Дефект нажимного диска кожуха сцепления.	Отрегулируйте. Отремонтируйте. Проверьте ведомый диск сцепления. Отремонтируйте при необходимости. Замените кожух сцепления.
Постоянное проскальзывание сцепления	Недостаточный свободный ход педали сцепления. Засорение трубопроводов гидропривода сцепления. Чрезмерный износ фрикционных накладок или попадание масла на поверхность накладок ведомого диска сцепления. Дефект нажимного диска кожуха сцепления. Заедание вилки выключения сцепления.	Отрегулируйте. Отремонтируйте или замените детали. Проверьте ведомый диск сцепления. Замените кожух сцепления. Проверьте вилку.
Вибрация (дребезг) и прихваты сцепления	Чрезмерный износ фрикционных накладок или попадание масла на поверхность накладок ведомого диска сцепления. Дефект нажимного диска кожуха сцепления. Изгиб диафрагменной пружины кожуха сцепления. Изношена или сломана демпфирующая пружина ведомого диска сцепления. Ослаблено крепление опор двигателя.	Проверьте ведомый диск сцепления. Замените кожух сцепления. Замените кожух сцепления. Замените ведомый диск сцепления. Отремонтируйте при необходимости.
Посторонние шумы от сцепления	Повреждение втулки оси педали сцепления. Ослабление крепления деталей сцепления. Выжимной подшипник изношен или отсутствует смазка. Заедание вилки выключения сцепления.	Замените втулку. Отремонтируйте. Замените подшипник. Отремонтируйте.

Проверки на автомобиле

Процедура проверки уровня жидкости гидропривода сцепления приведена в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Проверка и регулировка педали сцепления

1. Измерьте высоту "B" расположения педали сцепления над полом (от верха накладки педали до наклонной панели для ног водителя) и люфт "A" в соединении штифта (с отверстием под шплинт) педали сцепления с толкателем главного цилиндра гидропривода сцепления.

Номинальное значение:
"A" ..... 6 - 13 мм
"B" ..... 202 мм

2. Если высота расположения педали сцепления над полом или люфт в соединении штифта педали сцепления не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте их следующим образом:

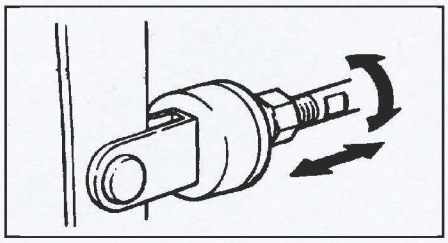
а) Ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту поворотом регулировочного болта. Затем зафиксируйте болт, затянув контргайку.

Примечание: после регулировки заверните датчик-выключатель педали сцепления до касания с ограничителем хода педали и затем затяните контргайку.

Момент затяжки ..... 5 - 7 Нм

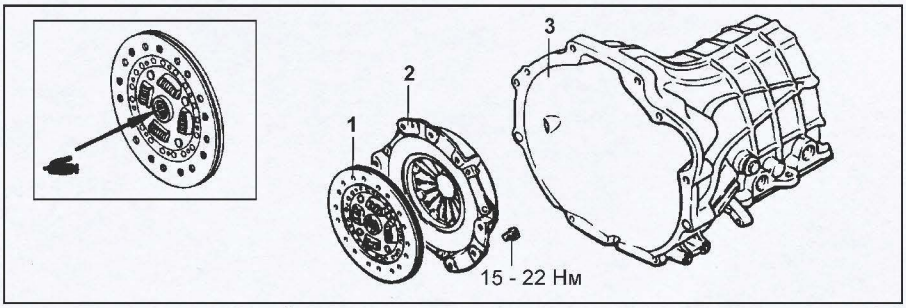
б) Вращая толкатель главного цилиндра, отрегулируйте люфт в соединении штифта педали сцепления и затем зафиксируйте толкатель с помощью контргайки.

Внимание: будьте осторожны, не утапливайте толкатель в главный цилиндр гидропривода выключения сцепления при проведении регулировки высоты расположения педали сцепления над полом или регулировки люфта в соединении штифта педали сцепления.



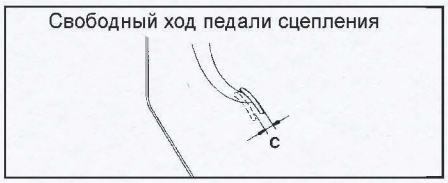
3. После завершения регулировок проверьте, что свободный ход "C" педали сцепления, измеренный по верху накладки педали, соответствуют номинальным значениям.

Номинальное значение (C)..... 6 - 13 мм



Сцепление. 1 - ведомый диск сцепления, 2 - кожух сцепления, 3 - коробка передач.

4. Если свободный ход педали или расстояние между педалью и полом при выключенном сцеплении выходят за пределы диапазона номинальных значений, то это возможно вызвано попаданием воздуха в гидропривод сцепления или неисправностью в главном цилиндре гидропривода выключения сцепления или неисправностью в самом сцеплении. Прокачайте гидропривод сцепления или разберите и проверьте главный цилиндр гидропривода выключения сцепления или само сцепление.



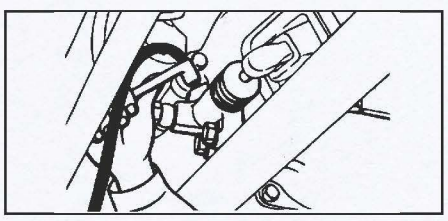
Прокачка гидропривода сцепления

Прокачка гидропривода сцепления проводится в том случае, если производилось отсоединение трубок, шлангов гидропривода или снятие главного цилиндра гидропривода выключения сцепления или при подозрении на наличие воздуха в гидроприводе сцепления (при "мягкой" педали сцепления).

Внимание: применяйте только рекомендуемую рабочую жидкость. Не допускайте ее смешивания с рабочими жидкостями других типов и марок.

Тип тормозной жидкости ..... SAE J1703 (DOT-3) или равнозначная

1. Ослабьте дренажный винт на корпусе рабочего цилиндра гидропривода сцепления.

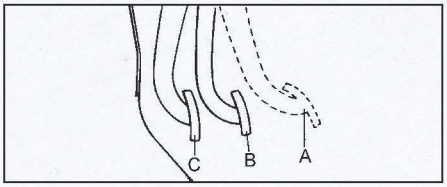


2. Медленно качайте педаль сцепления до прекращения выхода пузырьков воздуха.

3. Удерживая педаль сцепления нажатой, затяните дренажный винт.

4. Заполните бачок гидропривода сцепления рекомендованной рабочей жидкостью.

Внимание: быстрые качания педалью сцепления в диапазоне "B" - "C" могут стать причиной вытеснения поршня рабочего цилиндра из корпуса рабочего цилиндра гидропривода сцепления в процессе прокачки. Нажимайте повторно педаль сцепления только после ее полного возврата в положение "A".



Кожух сцепления и ведомый диск сцепления

Снятие

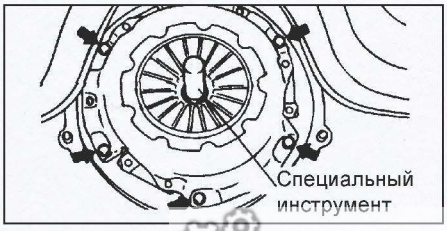
1. Снимите коробку передач в сборе.

Примечание: процедура снятия коробки передач в сборе описана в соответствующем разделе главы "Механическая коробка передач").

2. Вставьте специальный инструмент в ведомый диск сцепления для предотвращения его падения.

3. Ослабьте болты крепления кожуха сцепления к маховику в диагональной последовательности в несколько приемов. Ослабляйте болты крепления не более чем на один-два оборота за один раз во избежание повреждения кожуха сцепления.

Примечание: запрещается очищать ведомый диск сцепления или выжимной подшипник с помощью растворителя.



CarInfo .com.ua

Проверка

Кожух сцепления

1. Очистите картер сцепления от пыли с помощью пылесоса или ветоши. Не используйте для этой цели сжатый воздух. Проверьте отсутствие утечек масла через задний сальник коленчатого вала двигателя и передний сальник коробки передач. При наличии утечек выполните необходимый ремонт.
2. Фрикционная поверхность нажимного диска должна быть изношена равномерно. Если на какой-либо части поверхности диска присутствует чрезмерный износ, то нажимной диск был установлен неправильно.
3. Проверьте фрикционную поверхность маховика на отсутствие обесцвечивания, небольших повреждений, маленьких трещин и износа.

Примечание: не касайтесь ведомого диска сцепления грязными руками или перчатками. Замените ведомый диск сцепления, если его поверхность испачкана маслом или смазкой.

4. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до головок заклепок ведомого диска сцепления и замените диск, если измеренная величина меньше предельно допустимого значения.

Предельно допустимое значение ..... 0,3 мм

5. Проверьте демпферные пружины ведомого диска на отсутствие чрезмерного люфта.
6. Очистите поверхность нажимного диска при помощи ветоши.
7. Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на отсутствие износа и неравномерность взаимного расположения. Замените, если присутствует значительный износ или неравномерность взаимного расположения концов лепестков превышает предельно допустимое значение. Проверьте поверхность нажимного диска на отсутствие износа, трещин или обесцвечивания.

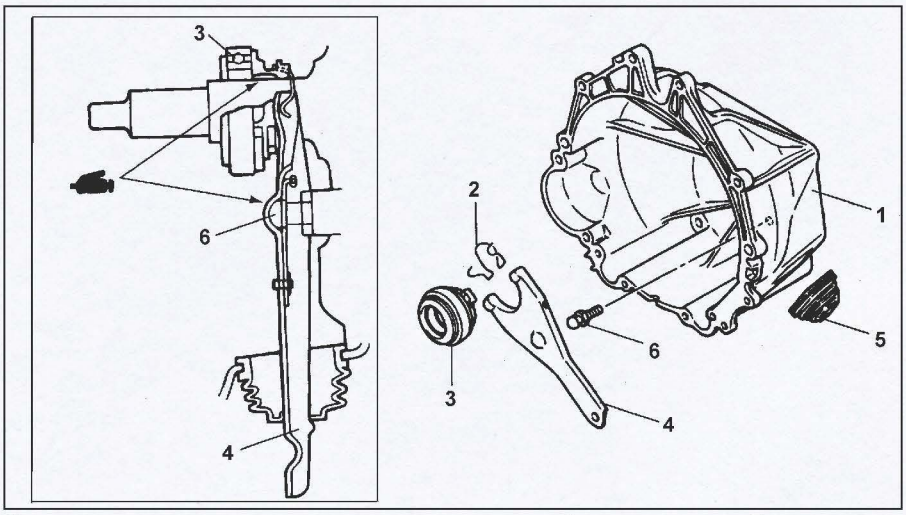
Предельно допустимое значение ..... 0,5 мм

8. Проверьте правильность установки трех штифтов маховика.

Выжимной подшипник

Внимание: выжимной подшипник заполнен специальной смазкой. Не промывайте подшипник с помощью растворителя или масла.

1. Проверьте выжимной подшипник на отсутствие заедания, повреждения или постороннего шума при вращении. Также проверьте поверхность контакта выжимного подшипника с диафрагменной пружиной на отсутствие износа.
2. Замените подшипник, если поверхность контакта выжимного подшипника с вилкой выключения сцепления чрезмерно изношена.



Снятие и установка выжимного подшипника. 1 - корпус коробки передач, 2 - возвратная пружина, 3 - выжимной подшипник, 4 - вилка выключения сцепления, 5 - крышка вилки выключения сцепления, 6 - опора вилки выключения сцепления.

Вилка выключения сцепления

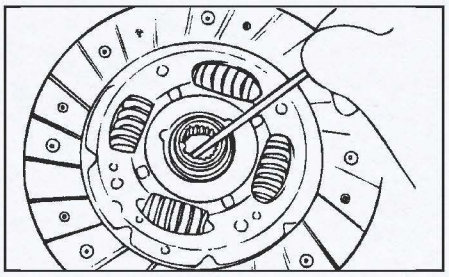
Если поверхность контакта вилки выключения сцепления с выжимным подшипником чрезмерно изношена, то замените вилку выключения сцепления в сборе.

Установка

1. Нанесите указанную консистентную смазку на шлицы ступицы ведомого диска сцепления.

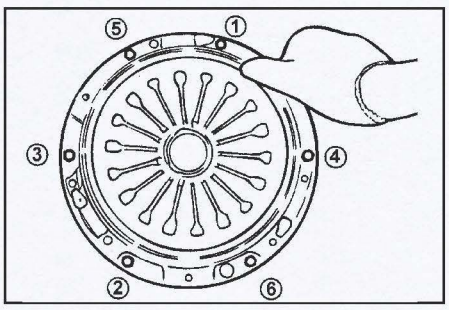
Смазка ..... CASMOLY L9508

Внимание: будьте внимательны, не наносите чрезмерного количества смазки на каждую деталь при установке сцепления. Избыток смазки может стать причиной пробуксовки сцепления и рывков автомобиля при включении сцепления в начале движения.



2. С помощью специального инструмента установите ведомый диск сцепления на маховик.
3. Установите кожух сцепления в сборе на маховик затяните болты крепления в диагональной последовательности в несколько приемов номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 15 - 22 Н·м



Выжимной подшипник

Снятие и установка

1. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие и установка выжимного подшипника".
2. Установка деталей происходит в порядке, обратном снятию.

Педаль сцепления

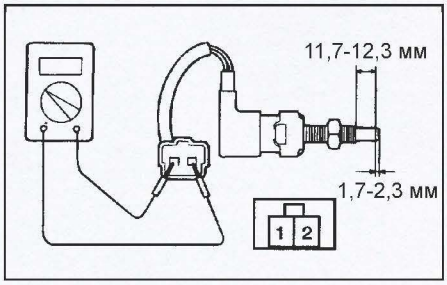
Снятие

Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие педали сцепления".

Проверка

1. Проверьте втулки и ось педали сцепления на отсутствие износа.
2. Проверьте педаль сцепления на отсутствие деформации (изгиб и скручивание).
3. Проверьте возвратную пружину на отсутствие повреждений и деформации.
4. Проверьте накладку педали сцепления на отсутствие повреждений и износа.
5. Проверка датчика-выключателя педали сцепления.

Проверьте состояние цепи между выводами "1" и "2" при различных положениях выключателя.



Установка

1. Нанесите указанную смазку на втулки педали сцепления и в отверстие педали сцепления.

Смазка ..... SAE J310a, NLGI №1

2. Затяните болт крепления педали сцепления.

Момент затяжки ..... 25 - 35 Н·м